

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENGENHARIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

GUSTAVO CORRÊA GUIMARÃES

**PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE
DADOS DE INVERSOR INTELIGENTE PARA
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS**

Niterói
2025

GUSTAVO CORRÊA GUIMARÃES

**PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE
DADOS DE INVERSOR INTELIGENTE PARA
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção do Grau de Engenheiro Eletricista.

Orientador:
Prof. Rainer Zanghi, D.Sc.

Niterói
2025

Ficha catalográfica automática - SDC/BEE
Gerada com informações fornecidas pelo autor

G963p Guimarães, Gustavo Corrêa
 Projeto e implementação de modelo de dados de inversor
 inteligente para sistemas fotovoltaicos / Gustavo Corrêa
 Guimarães. - 2025.
 97 f.: il.

 Orientador: Rainer Zanghi.
 Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)-Universidade
 Federal Fluminense, Escola de Engenharia, Niterói, 2025.

 1. Geração distribuída. 2. Inversor fotovoltaico. 3. IEC
 61850. 4. Dispositivo eletrônico inteligente. 5. Produção
 intelectual. I. Zanghi, Rainer, orientador. II. Universidade
 Federal Fluminense. Escola de Engenharia. III. Título.

CDD - XXX

GUSTAVO CORRÊA GUIMARÃES

**PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE
DADOS DE INVERSOR INTELIGENTE PARA
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção do Grau de Engenheiro Eletricista.

Aprovado em 02 de dezembro de 2025 pela banca examinadora

BANCA EXAMINADORA

Prof. Rainer Zanghi, D.Sc. – Orientador
Universidade Federal Fluminense

Prof. Thales Terrola e Lopes, D.Sc. – Membro convidado
Universidade Federal Fluminense

Prof. Dr. Angelo Cesar Colombini – Membro convidado
Universidade Federal Fluminense

Niterói
2025

Agradecimentos

Quero agradecer primeiramente a Deus por me conduzir até aqui nessa árdua jornada. O Senhor me fortaleceu e me abençoou sempre que precisei.

A minha família por todo o suporte e ajuda. Vocês são um pilar em minha vida.

Ao meu orientador pela paciência e disposição.

A todos que contribuíram de alguma forma até esse momento.

*“Eu louvo a Deus porque ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o
seu amor.”*

Salmos 66:20, NTLH

Resumo

A geração de energia elétrica solar fotovoltaica se tornará a maior fonte de energia renovável até 2029. Entretanto, para uma maior estabilidade dos sistemas elétricos, espera-se que os inversores contribuam mais para a estabilização da rede, fortaleçam a interoperabilidade e a integração de sistemas. Uma das formas de alcançar tais expectativas é criar um inversor inteligente usando dispositivos eletrônicos inteligentes, do inglês *Intelligent Electronic Devices* (IEDs). Para contribuir para o avanço dos inversores inteligentes, este trabalho elaborou um modelo de dados para sistemas fotovoltaicos conectados à rede baseado integralmente na norma IEC 61850. Além disso, foi criado um arquivo de configuração específica de IEDs para um exemplo de aplicação de microgeração distribuída no Brasil, com as funcionalidades de um inversor comercial. Esse arquivo foi validado e se mostrou funcional em um teste de comunicação com o protocolo MMS, usando um IED virtual com o programa de código aberto IEDExplorer e uma máquina virtual com a biblioteca de código aberto libIEC61850. Por conseguinte, o arquivo demonstrou ser adequado para a criação de inversores inteligentes.

Palavras-chave: Geração distribuída, inversor fotovoltaico, IEC 61850, dispositivo eletrônico inteligente.

Abstract

Solar photovoltaic power generation will become the largest source of renewable energy by 2029. However, for greater stability of electrical systems, inverters are expected to contribute more to grid stabilization, strengthen interoperability, and system integration. One way to achieve these expectations is to create a smart inverter using intelligent electronic devices (IEDs). To contribute to the advancement of smart inverters, this work developed a data model for grid-connected photovoltaic systems based entirely on the IEC 61850 standard. Furthermore, a specific IED configuration file was created for an example of a distributed microgeneration application in Brazil, with the functionalities of a commercial inverter. This file was validated and proved functional in a communication test with the MMS protocol, using a virtual IED with the open-source program IEDExplorer and a virtual machine with the open-source library libIEC61850. Consequently, the file proved suitable for the creation of smart inverters.

Keywords: distributed generation, photovoltaic inverter, IEC 61850, Intelligent Electronic Device (IED).

Lista de Figuras

1	Espectro da radiação solar que atinge a Terra.	7
2	Componentes da radiação solar.	7
3	Piranômetro.	8
4	Pireliômetro digital.	8
5	Mapa de irradiação solar média anual do Brasil.	9
6	Variação de geração de energia elétrica de 2022 para 2023 em GWh.	10
7	Diagrama de blocos de um sistema fotovoltaico.	11
8	Conexão das células em paralelo.	12
9	Conexão das células em série.	12
10	Hierarquia entre as associações.	13
11	Curva característica $I-V$ e curva de potência $P-V$ para um módulo de potência nominal de 100 Wp.	14
12	Efeito causado pela variação da irradiância solar na curva característica $I-V$ para um módulo fotovoltaico de 36 células de silício cristalino a 25° C.	14
13	Efeito causado pela variação da temperatura na curva característica $I-V$ para um módulo fotovoltaico de 36 células de silício cristalino sob irradiância 1000 W/m ²	15
14	Caixa de conexões, à esquerda, e diagrama de ligações, à direita, de um módulo de 240 Wp com 60 células em série (20 para cada diodo), onde $V_{oc} = 36,9V$	16
15	Diodo de bloqueio evitando o fluxo de corrente da bateria para o módulo, quando o controlador de carga não desempenha essa função.	16
16	Volante de inércia para armazenamento de energia.	21

17	Estrutura do arquivo ICD.	25
18	Conexões entre as partes da norma IEC 61850.	28
19	Modelo de informação da norma IEC 61850.	29
20	Mnemônico da estrutura de dados da IEC 61850.	30
21	Hierarquia da estrutura de dados presente nos arquivos ICD.	31
22	O conceito de conexão dos nós lógicos.	32
23	Quatro tipos de componentes do modelo genérico de DER.	33
24	Gráfico de tempo por distância de dois modos de operação do protocolo MMS.	35
25	Método para construção do arquivo ICD.	38
26	Criação de um arquivo ICD na versão 2.1 da norma IEC 61850 no SCL Navigator.	51
27	Configuração inicial das definições do arquivo ICD.	52
28	Código do inicial do arquivo ICD e a localização da biblioteca de nós lógicos no SCL Navigator.	52
29	Versões da norma IEC 61850 disponíveis na biblioteca de nós lógicos do SCL Navigator.	53
30	Adicionando um nó lógico ao dispositivo físico existente.	54
31	Adicionando o nó lógico CSWI.	54
32	Escolhendo os objetos de dados (“DataObjects”) do nó lógico CSWI.	55
33	Pasta dos arquivos NSD.	56
34	Validação do arquivo ICD pelo SCL Explorer.	56
35	Funcionamento das proteções requeridas pelo PRODIST no exemplo de aplicação no inversor inteligente.	59
36	Validação do arquivo CID pelo SCL Explorer.	61
37	Geração bem-sucedida dos arquivos <i>static_model</i>	62
38	Trechos comentados do arquivo original.	62
39	Bloco de código editado.	63

40	Localização do campo de endereço IP em vermelho e o caminho para visualizar a restrição funcional.	64
41	Recebimento de dados utilizando o protocolo MMS pelo IED Explorer. . .	64
42	Estrutura de bandas de energia em (a) condutores, (b) semicondutores e (c) isolantes.	75
43	Semicondutor intrínseco possui o mesmo número de elétrons e lacunas. . .	76
44	Semicondutor do tipo n possui mais elétrons livres.	76
45	Semicondutor do tipo p possui mais lacunas.	77
46	Junção pn criada em um cristal pn (também conhecido por diodo de junção). .	77
47	Camada de depleção entre os portadores de carga.	78

Lista de Tabelas

1	Partes e descrições da norma IEC 61850.	28
2	Grupos de nós lógicos.	33
3	Requisitos mínimos da interface com a rede em função da potência instalada para microgeração ou minigeração distribuída.	39
4	Funções de proteção exigidas na interface da microgeração ou minigeração distribuída.	40
5	Nós lógicos que serão implementados.	45
6	Comparação dos programas testados.	51

Lista de Abreviaturas e Siglas

AIE Agência Internacional de Energia

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

ANSI American National Standards Institute

BEN Balanço Energético Nacional

BJT Bipolar Junction Transistor

CA corrente alternada

CC corrente contínua

CID Configured IED Description

CLP Controlador Lógico Programável

CRESESB Centro de Referência para as Energias Solar e Eólica Sérgio de Sálvio Brito

DER Distributed Energy Resources

DPS Dispositivo de Proteção contra Surtos

EPE Empresa de Pesquisa Energética

GD geração distribuída

GOOSE Generic Object Oriented Substation Event

GTO gate turn-off thyristor

ICD IED Capability Description

IEC International Electrotechnical Commission

IED Intelligent Electronic Device

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor

IP Internet Protocol

IRENA International Renewable Energy Agency

LABREN Laboratório de Modelagem e Estudos de Recursos Renováveis de Energia

MMS Manufacturing Message Specification

MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor

MPPT Maximum Power Point Tracking

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

ONU Organização das Nações Unidas

OpenSCD Open Substation Communication Designer

PCE Ponto de Conexão de Energia

PNE Plano Nacional de Energia

POO programação orientada a objetos

PRODIST Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional

PTP Precision Time Protocol

PWA Progressive Web App

PWM Pulse-Width Modulation

RED Recursos Energéticos Distribuídos

SBC Single-Board Computer

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition

SCD	Substation Configuration Description
SCL	Substation Configuration Language
SCR	Silicon Controlled Rectifier
SEL	Schweitzer Engineering Laboratories
SEP	Sistema Elétrico de Potência
SMES	Superconducting Magnetic Energy Storage
SPDA	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas
SPPM	Seguidor de Ponto de Potência Máxima
SV	Sampled Values
TCP	Transmission Control Protocol
THD	Total Harmonic Distortion
TRIAC	Triode for Alternating Current
USCA	Unidade de Supervisão de Corrente Alternada
UV	ultravioleta
XML	Extensible Markup Language
XMPP	Extensible Messaging Presence Protocol

Lista de Símbolos

I_{MP} corrente de máxima potência

I_{sc} corrente de curto-circuito

P_{MP} ponto de máxima potência

V_{MP} tensão de máxima potência

V_{oc} tensão de circuito aberto

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Motivação	1
1.2	Objetivos	3
1.3	Estrutura do trabalho	3
2	Geração Distribuída Solar Fotovoltaica	5
2.1	Recursos Energéticos Distribuídos	5
2.1.1	Geração Distribuída	6
2.2	Radiação Solar	6
2.3	Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica	9
2.3.1	Componentes dos sistemas fotovoltaicos	10
2.3.1.1	Bloco gerador	11
2.3.1.2	Bloco de condicionamento de potência	17
2.3.1.3	Bloco de armazenamento	19
2.3.2	Inversores inteligentes	20
2.3.3	Classificações de sistemas fotovoltaicos	22
2.3.3.1	Sistemas conectados à rede	23
2.3.3.2	Sistemas isolados	23
2.3.3.3	Sistemas híbridos	23
3	Automação de Recursos Energéticos Distribuídos	24
3.1	Dispositivos Eletrônicos Inteligentes	24

3.1.1	Arquivo ICD	25
3.1.2	Arquivo SCD	26
3.1.3	Arquivo CID	26
3.2	Norma IEC 61850	27
3.2.1	Modelagem	29
3.2.2	Nós lógicos	30
3.3	Decomposição de um modelo para RED	32
3.4	Protocolo MMS	34
3.5	libIEC61850	35
3.6	IEDEplorer	36
4	Metodologia	37
4.1	Requisitos para conectar a Geração Distribuída na rede	38
4.2	Nós lógicos a serem implementados	41
4.3	Arquivo ICD	48
4.4	Validação	48
4.5	Exemplo de aplicação	48
5	Resultados	50
5.1	Criação do arquivo ICD	50
5.1.1	Validação do arquivo ICD	54
5.2	Caracterização do exemplo de aplicação	55
5.3	Aplicação do Exemplo de aplicação	57
5.3.1	Validação do arquivo CID	60
5.4	Atualização de dados	60
6	Conclusão	65
6.1	Projetos futuros	66

REFERÊNCIAS	67
Apêndice A - Efeito fotovoltaico e os semicondutores	75

1 Introdução

A eletricidade é fundamental para a sociedade moderna e se tornará ainda mais importante à medida que seu papel no transporte se expandir por meio da ampliação do uso de veículos elétricos. A geração de energia é atualmente a maior fonte de emissões de CO_2 globalmente, mas também é o setor que está liderando a transição para emissões líquidas zero por meio da rápida implantação de energias renováveis (IEA, 2025a). Este movimento está alinhado com o objetivo número 7 (ONU, 2025) dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que é garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos.

A Agência Internacional de Energia (AIE), uma agência internacional autônoma criada no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), prevê que entre 2024 e 2030 a geração solar fotovoltaica seja responsável por 80% do crescimento da capacidade renovável global. Com a geração solar fotovoltaica tornando-se a maior fonte de energia renovável até 2029 (IEA, 2025b).

No Brasil, segundo o Balanço Energético Nacional (BEN) de 2024, a energia solar fotovoltaica em relação a 2022 atingiu 50,6 TWh, crescendo 68,1%; e a sua capacidade instalada alcançou 37,8 GW, com ampliação de 54,8%. Foi a fonte de energia elétrica que mais cresceu em 2023. A micro e minigeração distribuída de energia solar fotovoltaica foi responsável por 58,9% da geração solar fotovoltaica e, da micro e minigeração distribuída dentre os Recursos Energéticos Distribuídos (REDs, em inglês *Distributed Energy Resources* — DER), teve participação de 96,3% (EPE, 2024).

1.1 Motivação

Dentre as recomendações da AIE para o avanço da geração solar fotovoltaica está o desenvolvimento de inversores mais inteligentes para facilitar a integração da rede e a redução dos custos de equilíbrio do sistema (IEA, 2025b). Segundo a SolarPower Europe, a principal associação do setor europeu de energia solar fotovoltaica, o desenvolvimento

de inversores mais inteligentes é um dos projetos-chave a serem discutidos pela União Europeia para impulsionar a indústria europeia de inversores. Espera-se que os inversores contribuam mais para a estabilização da rede, fortaleçam a interoperabilidade e a integração de sistemas (SOLARPOWER EUROPE, 2024).

No Brasil, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) no Plano Nacional de Energia (PNE) 2050 prevê que a inserção de mais recursos energéticos distribuídos no sistema demandará novas práticas de planejamento da expansão e operação. Espera-se que mecanismos “inteligentes” de integração e gerenciamento ampliem os ganhos de eficiência obtidos com os RED para auxiliar na confiabilidade do sistema (EPE, 2019).

Os inversores inteligentes podem ser capazes de monitorar os parâmetros da rede (CALVO et al., 2016) e gerenciar energia ativa e reativa (LULBADDA et al., 2020; ADEKOL et al., 2016; YAMASHITA et al., 2021; MARUF et al., 2019; DAJUN et al., 2018) para a qualidade de energia e estabilidade da rede, gerenciar o armazenamento de energia (LULBADDA et al., 2020), comunicar-se com outros dispositivos (CALVO et al., 2016), possuir tolerância a pequenos distúrbios na rede (LULBADDA et al., 2020), possuir função anti-ilhamento (CALVO et al., 2016; LULBADDA et al., 2020), possuir funções de proteção (CALVO et al., 2016), entre outros.

Uma das formas de alcançar tais recomendações e expectativas é associar um dispositivo eletrônico inteligente, do inglês *Intelligent Electronic Device* (IED), ao inversor do sistema solar fotovoltaico.

Os IEDs permitem a comunicação eficiente das grandezas elétricas e a aplicação de algoritmos da inteligência computacional em adição aos esquemas de proteção e controle existentes. Estes dispositivos também permitem que os dados das grandezas coletados sejam ordenados e sincronizados, possibilitando uma análise detalhada da causalidade dos fenômenos.

Para o uso desses dispositivos, a norma IEC 61850 (IEC, 2025) define requisitos para a automação de sistemas de energia elétrica, contemplando a inserção de recursos energéticos distribuídos. Além de estabelecer uma padronização mínima que os IEDs devem atender no sistema elétrico.

Na literatura, constata-se linhas de pesquisa sobre o desenvolvimento de inversores inteligentes com o uso de IEDs comerciais (SANTOS et al., 2024). Além disso, há pesquisas direcionadas para a criação de IEDs customizados para REDs usando SBCs (BURBANO et al., 2019). Outras pesquisas tratam da integração da IEC 61850 em

REDs (USTUN et al., 2011; YADAV, 2020). Também há casos em que a aplicação da IEC 61850 já foi testada em sistemas fotovoltaicos (TENGFEI et al., 2015).

Porém, nenhum trabalho ou documentação técnica de equipamentos fotovoltaicos apresenta um modelo de configuração pronto para a implementação de um IED no inversor, o que é um dificultador para o avanço rápido do desenvolvimento de soluções e para a interoperabilidade de novos dispositivos na operação dos Sistemas Elétricos de Potência (SEP). Há trabalhos demonstrando como criar o arquivo para uma versão anterior da norma IEC 61850, como pode ser visto em Mencarini (2018), porém sem testar em um IED.

1.2 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento de inversores inteligentes, propondo a criação de um arquivo ICD (*Configured IED Description*) que define o modelo de dados das funcionalidades de um inversor de geração distribuída. Como objetivos específicos, busca-se:

- criar um arquivo de configuração ICD para IEDs baseado na norma IEC 61850, que possa ser reutilizado com facilidade e proporcionar modularidade e interoperabilidade;
- demonstrar o seu uso em uma aplicação de microgeração distribuída, criando um arquivo de configuração específica CID (*Configured IED Description*);
- validar a conformidade dos arquivos gerados;
- testar o funcionamento via protocolo *Manufacturing Message Specification* (MMS), demonstrando a atualização de dados em tempo real em um IED virtual.

1.3 Estrutura do trabalho

Neste Capítulo 1, está presente a contextualização do trabalho, relatando as motivações e os objetivos. Além de uma breve revisão bibliográfica sobre as funcionalidades de um inversor inteligente.

Nos Capítulo 2 e Capítulo 3 estão a fundamentação teórica necessária para um melhor entendimento deste trabalho.

O Capítulo 4 descreve como os objetivos deste trabalho serão cumpridos. Apresenta os requisitos de conexão de geração distribuída no Brasil. E destaca as funções presentes no projeto e como serão implementadas.

O Capítulo 5 mostra o procedimento de construção e validação dos arquivos criados. Bem como a aplicação do modelo de dados em um sistema fotovoltaico de microgeração distribuída e seu funcionamento com o protocolo MMS.

Por último, as conclusões e a indicação de trabalhos futuros estão presentes no Capítulo 6.

2 Geração Distribuída Solar Fotovoltaica

Os recursos energéticos distribuídos (RED) constituem a base conceitual para o entendimento do papel dos inversores inteligentes em sistemas fotovoltaicos. Este capítulo apresenta a fundamentação teórica sobre os RED (Seção 2.1) e sobre os sistemas fotovoltaicos (Seção 2.3) que podem ser enquadrados como um RED.

Uma breve descrição sobre radiação solar encontra-se em Seção 2.2. Sobre os sistemas fotovoltaicos, são abordados os componentes (Subseção 2.3.1) e as classificações (Subseção 2.3.3). O que é um inversor inteligente e algumas de suas funções estão em Subseção 2.3.2.

2.1 Recursos Energéticos Distribuídos

Os recursos energéticos distribuídos (RED) são tecnologias de geração e/ou armazenamento de energia elétrica, que estão localizados nos limites da área das concessionárias de distribuição, normalmente junto a unidades consumidoras, antes dos medidores (EPE, 2019). Os RED permitem a participação do consumidor na geração e na gestão do consumo da sua própria energia, e abrangem: geração distribuída (GD), armazenamento de energia, veículos elétricos e estruturas de recarga, eficiência energética e gerenciamento da demanda (EPE, 2019; SILVA et al., 2016).

Os RED podem formar uma microrrede, se forem autossuficientes e houver a integração de diversos recursos de geração distribuída, armazenamento de energia elétrica e cargas em um sistema capaz de operar conectado a uma rede principal de distribuição e também de forma isolada (BRASIL, 2022).

2.1.1 Geração Distribuída

A geração distribuída refere-se a qualquer forma de geração elétrica localizada próxima ao usuário final e, em geral, de pequeno porte e conectada ao sistema da rede elétrica de distribuição. Dentre as formas de geração, pode-se citar, por exemplo, a geração solar fotovoltaica, solar termossolar, térmica a diesel, térmica a biomassa, hidráulica e eólica (REIS, 2011).

Atualmente regulamentada pela Lei nº 14.300/2022 (BRASIL, 2022), a geração distribuída é dividida em micro e mini. A microgeração distribuída é a central geradora de energia elétrica com potência instalada em corrente alternada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada ou fontes renováveis, conectada à rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. A minigeração distribuída é a central geradora de energia elétrica renovável ou de cogeração qualificada que não se classifica como microgeração distribuída e que possua potência instalada em corrente alternada maior que 75 kW, menor ou igual a 5 MW para as fontes despacháveis e menor ou igual a 3 MW para as fontes não despacháveis, conectada à rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. Ambas as classificações seguem a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (BRASIL, 2022).

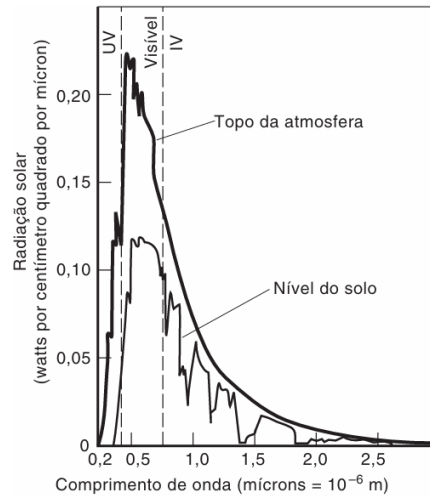
2.2 Radiação Solar

A propagação de energia solar se dá principalmente pela radiação eletromagnética de ondas curtas, pois 97% da radiação solar está contida entre 0,2 e 3,0 μm , como mostrado na Figura 1. Devido às variações climáticas, a radiação solar incidente na atmosfera sofre uma série de reflexões, dispersões e absorções durante o seu percurso até o solo (REIS, 2011). A quantidade de radiação solar que chega à Terra é chamada de irradiância solar.

A quantidade de irradiância solar que atinge o topo da atmosfera terrestre é de aproximadamente 1360 W/m^2 e a irradiância solar recebida em um determinado local da superfície pode variar entre 0 e 1050 W/m^2 , dependendo da latitude, da estação do ano, do horário do dia e do grau de nuvens presentes. Os dois primeiros fatores são resultantes da geometria da órbita terrestre ao redor do Sol, que é elíptica, mas o eixo em torno do qual a Terra gira ao redor de si mesma é inclinado $23,5^\circ$ em relação a esse plano de movimento. Consequentemente, o local está inclinado em direção ao Sol durante o verão e na direção oposta durante o inverno. Dessa forma, o local fica exposto a um número maior de horas de Sol durante o verão e a quantidade de radiação solar que atinge uma

superfície horizontal é maior. O ângulo do Sol em relação ao sul verdadeiro chama-se azimute. (HINRICHS et al., 2014).

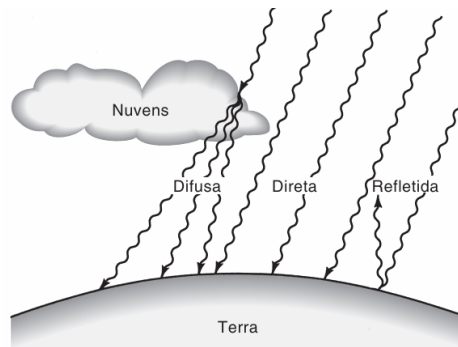
Figura 1: Espectro da radiação solar que atinge a Terra.



Fonte: (HINRICHS et al., 2014).

A radiação solar que chega à superfície é composta de um feixe direto do Sol, de uma componente difusa e de uma componente refletida, como mostrado na Figura 2 (HINRICHS et al., 2014; REIS, 2011).

Figura 2: Componentes da radiação solar.



Fonte: (HINRICHS et al., 2014).

A radiação total pode ser medida com o uso de diversos instrumentos, o mais utilizado é o piranômetro presente na Figura 3, que tem o sensor localizado no plano horizontal, recebendo, portanto, radiação em todas as direções no hemisfério (REIS, 2011).

Caso queira-se saber somente a radiação direta, ela pode ser medida com um pireliômetro, como o presente na Figura 4. Um instrumento provido de um dispositivo de acompanhamento do sol e de um sistema óptico que só admite a energia proveniente do disco solar e de um estreito anel adjacente (REIS, 2011).

Figura 3: Piranômetro.



Fonte: (AUPAME, 2025).

Figura 4: Pireliômetro digital.



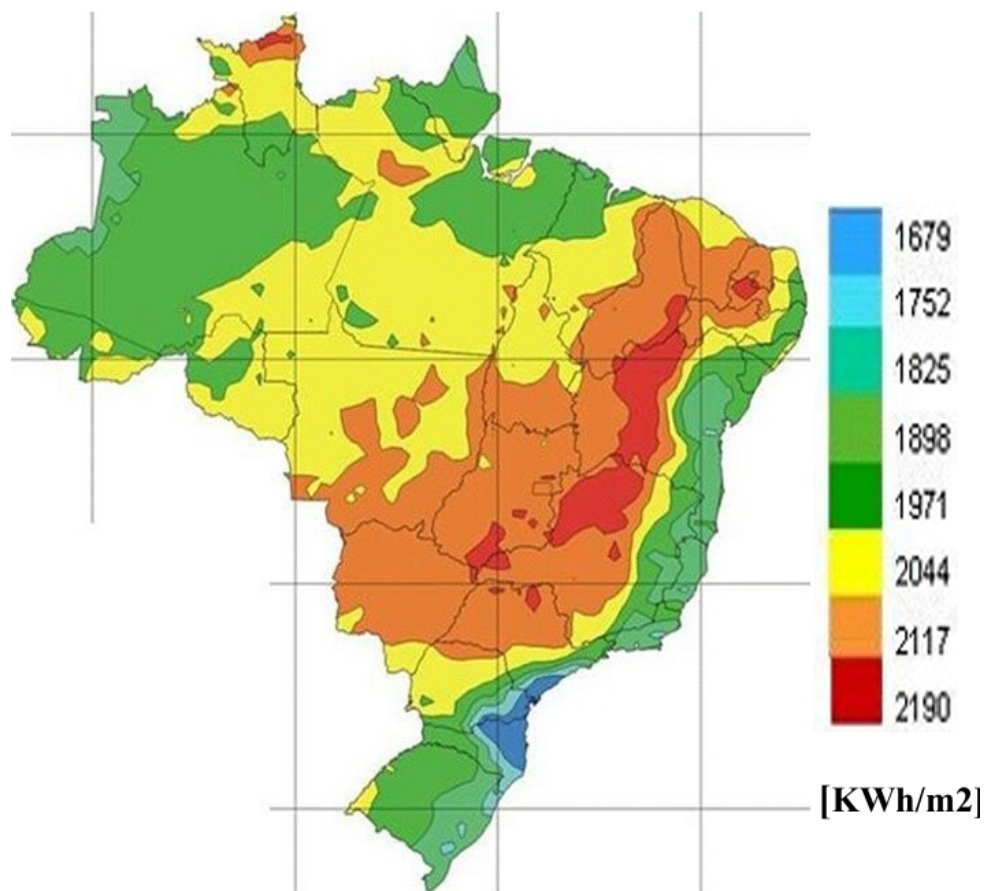
Fonte: (HUKSEFLUX, 2025).

Pela natureza estocástica da radiação solar incidente na superfície terrestre, é conveniente basear as estimativas e previsões do recurso solar em informações solarimétricas levantadas durante prolongados períodos de tempo (REIS, 2011).

O Brasil possui um ótimo índice de irradiância solar, principalmente na região Nordeste. Na região do semiárido estão os melhores índices, com valores típicos de 200 a 250 W/m^2 de potência contínua, o que equivale entre 1752 a 2190 kWh/m^2 por ano de radiação incidente, como pode ser visto na Figura 5. Isto coloca o local entre as regiões do mundo com maior potencial de energia solar (REIS, 2011).

Os dados de irradiação solar (irradiância solar ao longo do tempo) de algum local do Brasil podem ser encontrados no programa SunData do CRESESB (CRESESB, 2025) e no Atlas Brasileiro de Energia Solar do LABREN (PEREIRA et al., 2017).

Figura 5: Mapa de irradiação solar média anual do Brasil.



Fonte:(DAVIES et al., 2018).

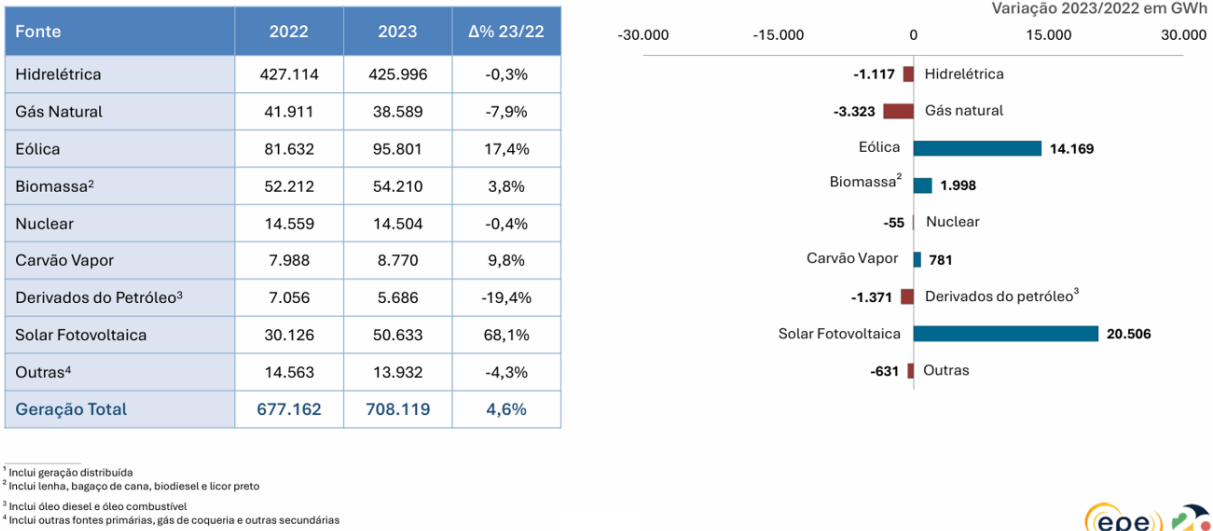
2.3 Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica

A conversão de energia solar em energia elétrica foi verificada pela primeira vez por Alexandre-Edmond Becquerel em 1839. Becquerel constatou uma diferença de potencial nos extremos de uma estrutura de material semicondutor quando exposta à luz. Esse fenômeno se chama efeito fotovoltaico. Porém, somente em 1883, o inventor americano Charles Fritts construiu a primeira célula fotovoltaica, que tinha uma eficiência de cerca de 1%. O protótipo, que gerava uma corrente contínua sob exposição à radiação direta e difusa, consistia em um painel de metal com uma camada de selênio e outra de ouro. Somente em 1956 iniciou-se a produção industrial de células fotovoltaicas, seguindo o desenvolvimento da microeletrônica. A sua aplicação prática concentrou-se na indústria aeroespacial pelo alto custo de fabricação ser um impeditivo para o uso em larga escala. Com as crises do petróleo de 1973 e 1979, a preocupação em buscar novas formas de produção de energia fez com que as células fotovoltaicas deixassem de ser utilizadas exclusivamente em programas espaciais, passando a ser intensamente estudadas e aplicadas

no meio terrestre para suprir o fornecimento de energia. A fim de suprir energia à rede elétrica existente, a partir de 2000 foram constituídos sistemas fotovoltaicos conectados à rede na maioria dos países desenvolvidos. (CRESESB, 2006; PORTAL SOLAR, 2025a; IBERDROLA, 2025)

No Brasil, a primeira usina solar fotovoltaica foi instalada somente em 2011, em Tauá, no Ceará (SARAIVA, 2011). No último BEN, a energia solar fotovoltaica foi a fonte de geração de energia elétrica que mais cresceu no Brasil entre 2022 e 2023 (Figura 6). Segundo a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA, do inglês *International Renewable Energy Agency*), o Brasil encerrou 2024 com a sexta posição entre os países que mais geram energia solar fotovoltaica. (CASARIN, 2025)

Figura 6: Variação de geração de energia elétrica de 2022 para 2023 em GWh.



Fonte:(EPE, 2024).

A descrição do efeito fotovoltaico, o fenômeno físico por trás da geração de energia elétrica solar fotovoltaica, está presente em Capítulo 6.1.

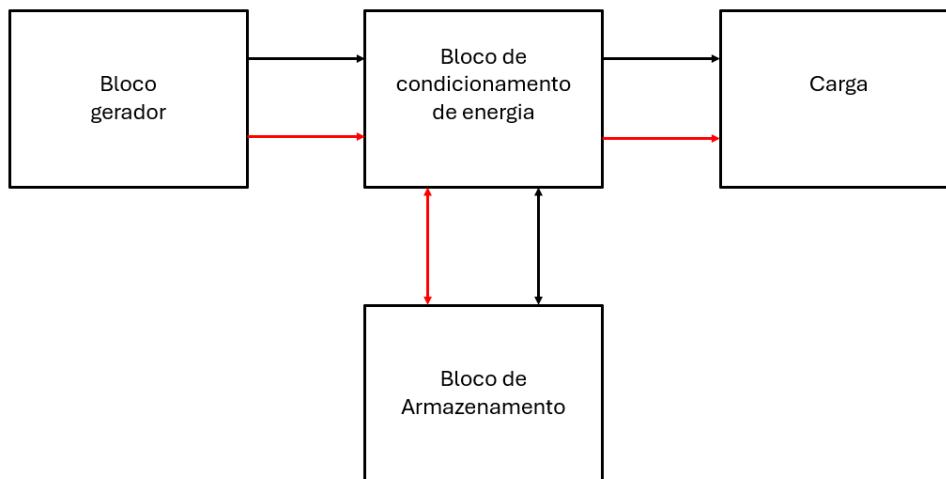
2.3.1 Componentes dos sistemas fotovoltaicos

O sistema fotovoltaico é constituído por um bloco gerador, um bloco de condicionamento de potência e, opcionalmente, um bloco de armazenamento (PINHO et al., 2014). A Figura 7 mostra o diagrama de blocos de um sistema fotovoltaico.

Esses blocos estão conectados por cabos que utilizam materiais isolantes e cobertura termofixa não-halogenada com proteção contra radiação UV. Estes cabos são fabricados com cobre estanhado, que reduz a oxidação do metal. Como a corrente contínua possui

um polo positivo e um polo negativo, os cabos solares são produzidos nas cores vermelha e preta, sendo o vermelho utilizado para o positivo e o preto para identificar o negativo (CASARIN, 2023).

Figura 7: Diagrama de blocos de um sistema fotovoltaico.



Fonte: Autoria própria.

Se for necessário, para interligação dos componentes com os cabos, devem ser usados conectores com proteção IP67 (totalmente protegido contra poeira e contra imersão temporária na água) ou superior (PINHO et al., 2014; ABNT, 2017).

2.3.1.1 Bloco gerador

O bloco gerador contém os módulos fotovoltaicos e a estrutura de suporte (PINHO et al., 2014).

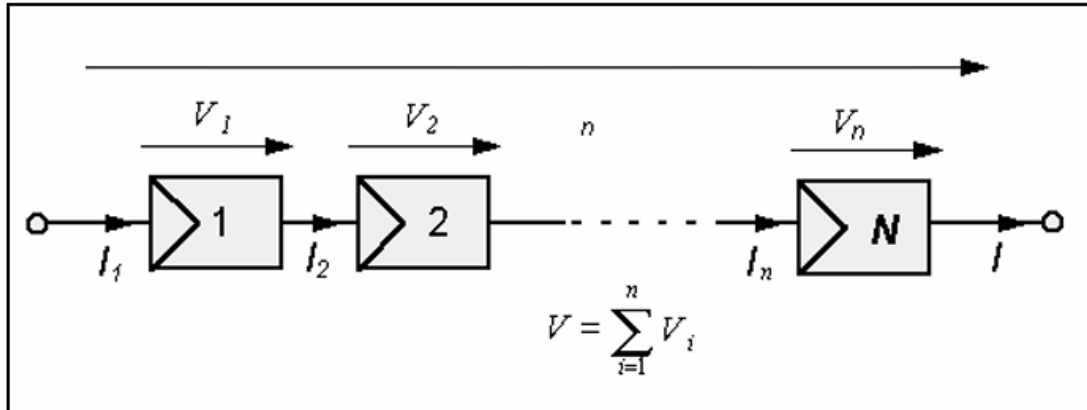
O módulo fotovoltaico é a associação de células fotovoltaicas, que pode ser feita em paralelo ou em série. Essa associação é necessária pela baixa tensão e corrente de saída de uma célula fotovoltaica (CRESESB, 2006).

Ao conectar as células em paralelo como na Figura 8, somam-se as correntes de cada módulo e a tensão do módulo é exatamente a tensão da célula. A corrente produzida pelo efeito fotovoltaico é contínua. Pelas características típicas das células, que possuem corrente máxima por volta de 3 A e tensão em torno de 0,7 V, esta conexão não é utilizada, salvo em condições muito especiais (CRESESB, 2006).

A conexão mais comum de células fotovoltaicas em módulos é a em série, como na Figura 9. Esta conexão consiste em agrupar o maior número de células em série, onde se soma a tensão de cada célula, chegando a um valor final de acordo com a tensão das

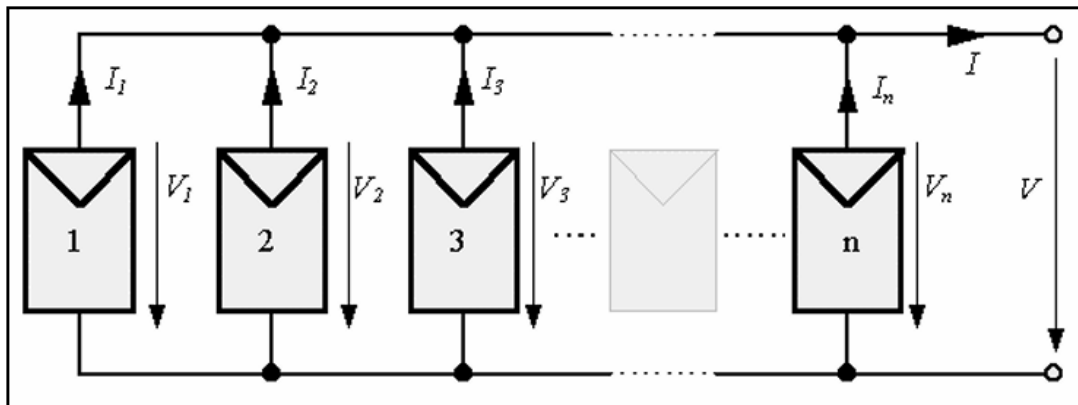
baterias que forem utilizadas no sistema, geralmente 12 V, 24 V ou 48 V. Para outras aplicações, é comum encontrar módulos com tensão entre 30 V e 120 V (PINHO et al., 2014; CRESESB, 2006).

Figura 8: Conexão das células em paralelo.



Fonte:(CRESESB, 2006).

Figura 9: Conexão das células em série.

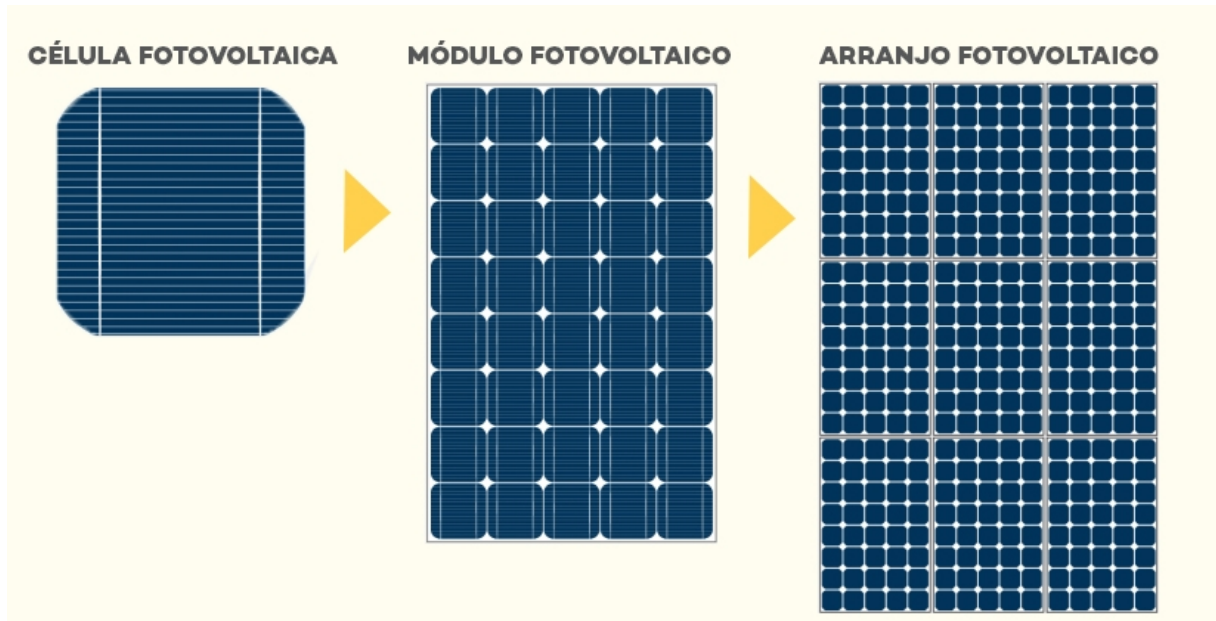


Fonte:(CRESESB, 2006).

Os módulos são geralmente identificados pela sua potência elétrica de pico. Os módulos ainda podem ser associados entre si para formar um arranjo maior para alcançar potências maiores. A Figura 10 mostra a hierarquia entre as associações (PINHO et al., 2014).

A tensão do módulo pode ser medida entre os terminais negativo e positivo usando um voltímetro. Se o módulo estiver desconectado, pode-se obter tensão de circuito aberto (V_{oc}). Em contrapartida, se for conectado um amperímetro nos terminais, mede-se a corrente de curto-circuito (I_{sc}). Entretanto, esses dados são pouco informativos sobre a potência real do módulo (PINHO et al., 2014).

Figura 10: Hierarquia entre as associações.



Fonte: (NEOSOLAR, 2025).

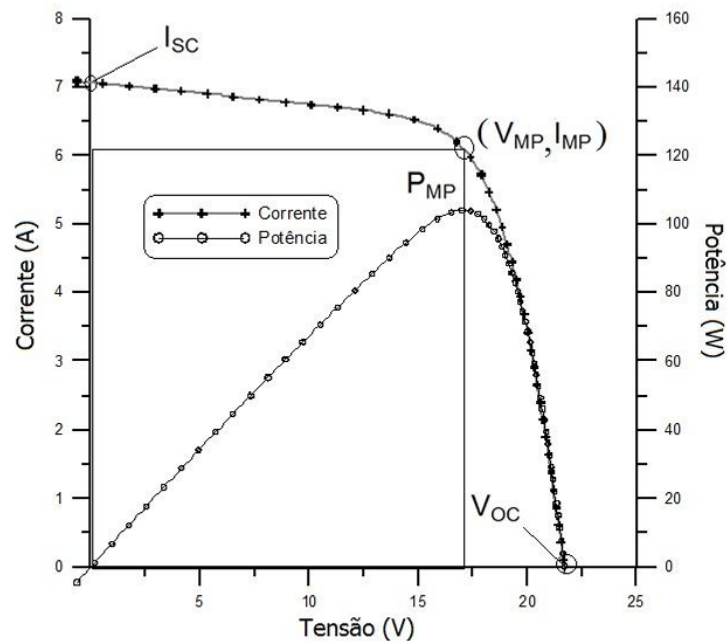
Um dos ensaios mais completos para determinar as características elétricas de um módulo fotovoltaico é o traçado de sua curva característica $I-V$, onde cada ponto da curva é o produto corrente-tensão que representa a potência gerada para aquela condição de operação. O módulo é submetido às condições padrão de ensaio e uma fonte de tensão variável realiza uma varredura entre uma tensão negativa pequena em relação aos terminais do módulo até ultrapassar a tensão de circuito aberto do módulo (quando sua corrente fica negativa). Durante esta varredura, são registrados pares de dados de tensão e corrente, permitindo o traçado da curva característica (PINHO et al., 2014).

Relacionado à curva $I-V$, pode-se obter a curva $P-V$ que identifica o ponto com o máximo valor de potência. Este ponto na curva $P-V$ corresponde ao produto de um ponto na curva $I-V$, com valores de tensão e corrente específicos que são denominados, respectivamente, de tensão e corrente de máxima potência (V_{MP} , I_{MP}). Este ponto é conhecido como o ponto de máxima potência (P_{MP}) (PINHO et al., 2014). A Figura 11 mostra um exemplo de curva $I-V$ e $P-V$.

O desempenho dos módulos fotovoltaicos é influenciado pela irradiação solar e pela temperatura das células (PINHO et al., 2014).

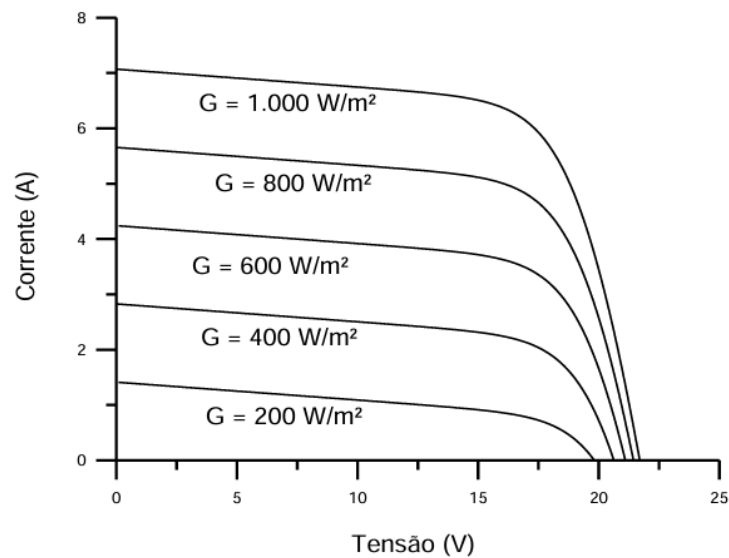
A corrente elétrica gerada pelo módulo aumenta proporcionalmente com o aumento de irradiância solar. Notadamente, a corrente de curto-circuito tem um aumento linear com a irradiância, como mostra a Figura 12 (PINHO et al., 2014).

Figura 11: Curva característica $I-V$ e curva de potência $P-V$ para um módulo de potência nominal de 100 Wp.



Fonte: (PINHO et al., 2014).

Figura 12: Efeito causado pela variação da irradiância solar na curva característica $I-V$ para um módulo fotovoltaico de 36 células de silício cristalino a 25° C.

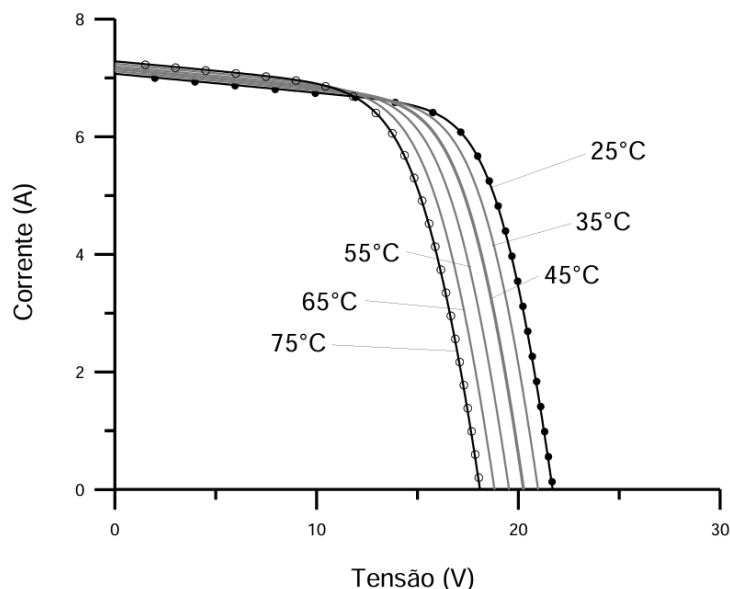


Fonte: (PINHO et al., 2014).

A incidência de radiação solar e a variação da temperatura ambiente implicam em uma variação de temperatura das células que compõem o módulo. A Figura 13 mostra curvas $I-V$ para diversas temperaturas da célula, evidenciando que há uma queda de tensão importante com o aumento de temperatura da célula. Pode-se notar que a corrente tem uma pequena elevação, porém, ela não compensa a perda de potência causada pela

diminuição da tensão (PINHO et al., 2014).

Figura 13: Efeito causado pela variação da temperatura na curva característica $I-V$ para um módulo fotovoltaico de 36 células de silício cristalino sob irradiância 1000 W/m^2 .



Fonte: (PINHO et al., 2014).

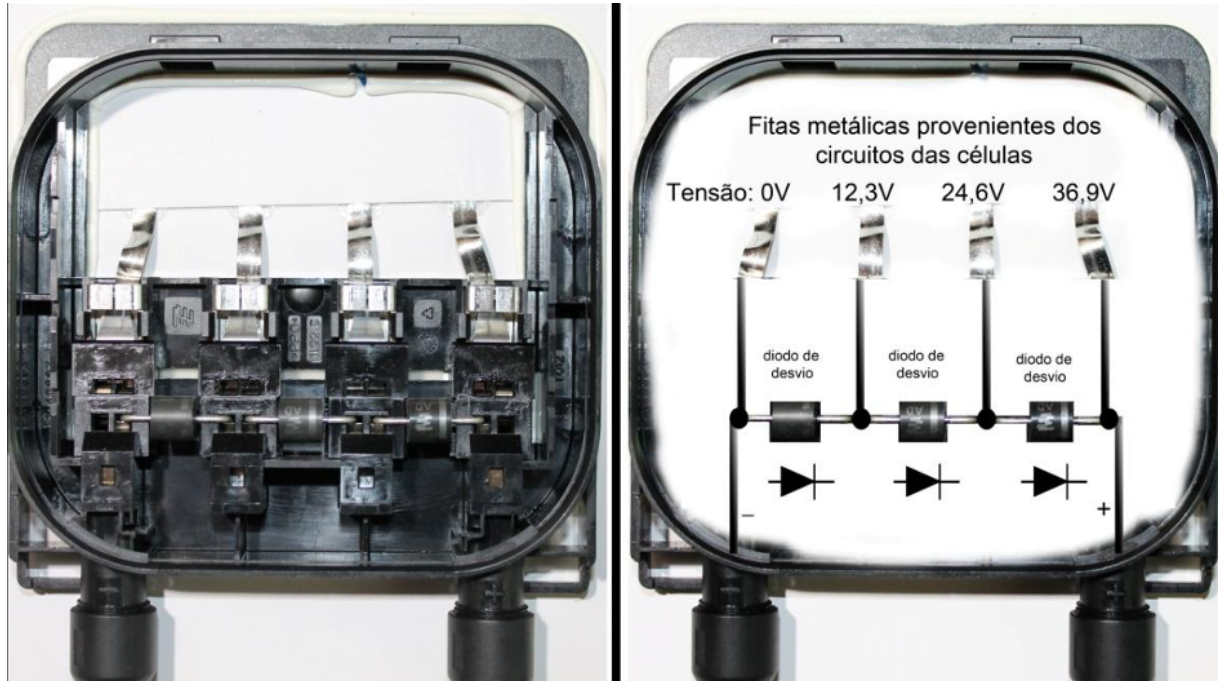
Na parte inferior dos módulos, normalmente há uma caixa de conexões (Figura 14), onde são abrigadas as conexões dos conjuntos de células em série e os diodos de desvio (*by-pass*) (PINHO et al., 2014).

O diodo de desvio deve suportar, em operação permanente, a mesma corrente das células. Ele atua como proteção contra os efeitos do sombreamento de uma célula, que são a limitação de corrente do conjunto e o “ponto quente”, que é a dissipação de calor de uma célula. A proteção ocorre porque, com o diodo de desvio, a máxima potência dissipada sobre uma das células seria a potência do conjunto que o diodo envolve. O uso do diodo de desvio é feito usualmente em grupamentos de células para redução de custos (PINHO et al., 2014; CRESESB, 2006).

Um outro problema que pode acontecer é quando surge uma corrente reversa fluindo para as células em sistemas com baterias, ou seja, em vez de gerar corrente, o módulo passa a receber muito mais do que produz. Esta corrente pode causar queda na eficiência das células e, em caso mais drástico, a célula pode ser desconectada do arranjo, causando, assim, a perda total do fluxo de energia do módulo. Para prevenir esses problemas, utiliza-se um diodo de bloqueio após os módulos (Figura 15), impedindo, dessa forma, as correntes reversas que podem ocorrer caso ligue-se o módulo diretamente a uma bateria que esteja descarregando. O diodo de bloqueio pode ser substituído por um fusível fotovoltaico dimensionado para correntes menores que a corrente reversa suportável do

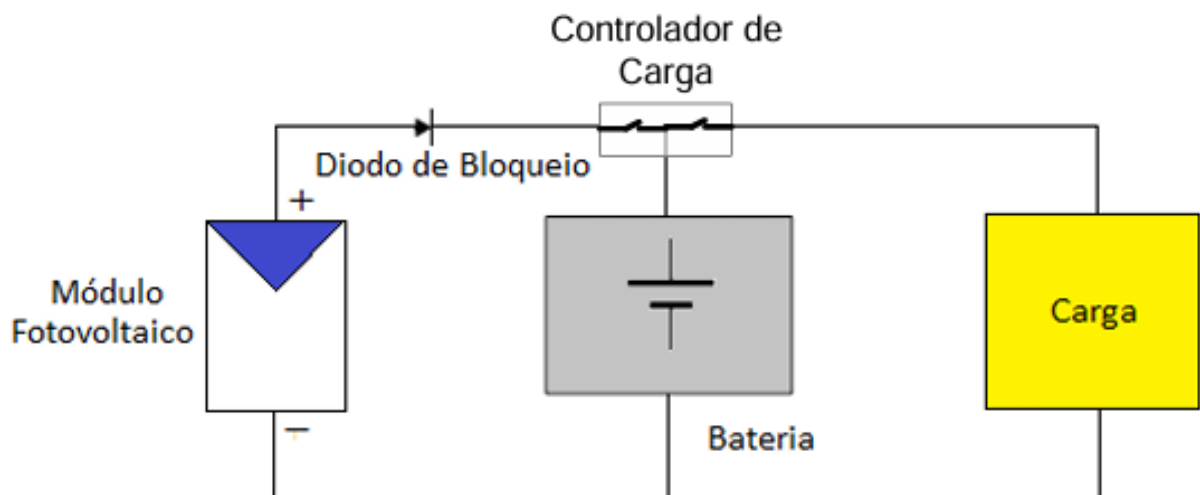
módulo (CRESESB, 2006; PINHO et al., 2014).

Figura 14: Caixa de conexões, à esquerda, e diagrama de ligações, à direita, de um módulo de 240 Wp com 60 células em série (20 para cada diodo), onde $V_{oc} = 36,9V$.



Fonte: (PINHO et al., 2014).

Figura 15: Diodo de bloqueio evitando o fluxo de corrente da bateria para o módulo, quando o controlador de carga não desempenha essa função.



Fonte: (PINHO et al., 2014).

Também existem módulos com microinversores integrados. Nesses módulos, os terminais da interface são unicamente CA, sem acesso ao lado CC. Os módulos podem ser conectados em paralelo para aumento de potência e são direcionados a instalações de pequeno porte (mini e microgeração distribuída). A principal desvantagem em relação aos

convencionais é o preço mais elevado (PINHO et al., 2014).

2.3.1.2 Bloco de condicionamento de potência

O bloco de condicionamento de potência por conversores inversores, controladores de carga (se houver armazenamento), conversores CC-CC, seguidor de ponto de potência máxima (SPPM ou MPPT, *Maximum Power Point Tracking*, em inglês) e outros dispositivos de proteção, supervisão e controle (PINHO et al., 2014).

O inversor é um dispositivo eletrônico que converte a corrente contínua em corrente alternada. A tensão CA de saída deve ter amplitude, frequência e conteúdo harmônico adequados às cargas a serem alimentadas. Além disso, no caso de sistemas conectados à rede elétrica, a tensão de saída do inversor deve ser sincronizada com a tensão da rede (PINHO et al., 2014).

Os inversores modernos utilizam chaves eletrônicas de estado sólido e o seu desenvolvimento está diretamente ligado à evolução da eletrônica de potência. Eles são construídos com o auxílio de dispositivos semicondutores de potência, que constituem chaves eletrônicas controláveis, podendo ser colocadas em estado de condução ou de bloqueio por meio de um sinal de controle (PINHO et al., 2014).

Os dispositivos eletrônicos utilizados em inversores são os tiristores SCR, TRIAC e GTO para os inversores comutados pela rede; e os transistores BJT, MOSFET e IGBT para os inversores autocomutados. A utilização de inversores a tiristor, atualmente, é restrita a unidades de potência elevada (acima de 100 kW) e acionadores (*drivers*) de motores elétricos de grande porte (PINHO et al., 2014).

Os inversores comutados são pontes retificadoras baseadas em tiristores que só podem ser utilizados quando a tensão alternada da rede estiver presente. Esses inversores operam normalmente com um baixo fator de potência, podem operar somente como fonte de corrente e apresentam uma alta taxa de distorção harmônica no sinal de saída. No entanto, são mais baratos do que os inversores autocomutados. (RAMPINELLI, 2010).

Em inversores autocomutados, os dispositivos de chaveamento operam utilizando a técnica de modulação por largura de pulso (PWM), permitindo um bom controle sobre a forma de onda e o valor de saída, com elevada eficiência. Além disso, esses inversores podem funcionar tanto como fonte de tensão quanto como fonte de corrente (PINHO et al., 2014).

Apesar de existirem diversos esquemas PWM, todos eles se baseiam no acionamento

dos dispositivos de chaveamento a uma frequência constante (dezenas ou centenas de kHz), porém com um ciclo de trabalho (razão entre o tempo de condução e o período) variando ao longo do semiciclo proporcionalmente ao valor instantâneo de um sinal de referência. Iniciando com pulsos estreitos quando a amplitude da senoide de referência é baixa, os pulsos vão se alargando conforme o valor instantâneo da referência aumenta. Dada a alta frequência de chaveamento necessária para a formação dos pulsos PWM, os inversores podem causar perturbações eletromagnéticas que devem ser consideradas. Essas perturbações podem ser amenizadas através do uso de filtros adequados e blindagem do equipamento (PINHO et al., 2014).

A forma de onda e a eficiência de conversão são indicadores da qualidade e do custo dos inversores. Outras especificações que devem ser analisadas para a escolha são: a tensão de entrada CC, tensão de saída CA, faixa de variação de tensão aceitável, potência nominal, potência de surto, fator de potência, frequência, distorção harmônica total (THD), grau IP de proteção, intensidade de ruído audível, intensidade de interferência magnética. Se o sistema fotovoltaico for conectado à rede elétrica, é necessário um inversor com dispositivo anti-ilhamento (PINHO et al., 2014).

Se o sistema fotovoltaico possuir armazenamento por baterias, é usual incluir controladores de carga no sistema. Os controladores de carga são componentes cujo objetivo é proteger o armazenamento por baterias do sistema contra cargas e descargas excessivas, aumentando a sua vida útil e evitando danos irreversíveis. O controlador de carga é considerado indispensável na grande maioria dos casos; a sua utilização permite uma otimização do dimensionamento do banco de baterias e do seu carregamento, desconectando o gerador fotovoltaico quando a bateria atinge carga plena e desconectando as cargas quando o nível de carga se torna insuficiente (PINHO et al., 2014).

O conversor CC eleva ou abaixa uma tensão em corrente contínua. Pode ser considerado o equivalente em CC de um transformador (RASHID, 2017). As aplicações comuns dos conversores CC no sistema fotovoltaico são como controlador de carga, como isolamento galvânico e como estágio de entrada do inversor para adequar o nível de tensão da saída do bloco gerador (PINHO et al., 2014).

O seguidor de ponto de potência máxima é um mecanismo de controle eletrônico que observa continuamente as modificações na curva característica $I-V$. Pode atuar sobre a eletrônica do inversor, do controlador de carga e do conversor CC para manter o gerador fotovoltaico operando na tensão correspondente à tensão de máxima potência, maximizando a transferência de potência e evitando perdas nas células. O seu algoritmo de con-

trole tem como entrada dados instantâneos de tensão e corrente e, eventualmente, outros parâmetros como temperatura da célula e irradiância solar. A forma de implementação pode ser feita de forma analógica ou digital (PINHO et al., 2014).

Além dos dispositivos de proteção integrados aos equipamentos, a instalação de outros dispositivos de proteção externos deve ser prevista, como disjuntores, dispositivos de proteção contra surtos (DPS), sistemas de aterramento e sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). Caso o sistema esteja conectado à rede, é necessário adicionar uma chave seccionadora sob carga para garantir a desconexão da geração fotovoltaica durante procedimentos de manutenção da rede (PINHO et al., 2014).

Os sistemas de supervisão e controle são comumente aplicados a sistemas fotovoltaicos de maior porte e complexidade. É possível conter, por exemplo, uma unidade de supervisão de corrente alternada (USCA), chaves atuadoras e controladores lógicos programáveis (CLPs) para tomar decisões e atuar automaticamente no sistema para otimizar a sua operação (PINHO et al., 2014).

Os sistemas de aquisição e armazenamento de dados podem ser limitados à coleta manual de dados no local ou podem estar conectados a um sistema de transmissão remota, que envia, de forma automática e periódica, os dados para um computador do responsável pela operação e manutenção do sistema. Dessa maneira, o operador tem acesso a dados em tempo real do desempenho do sistema, o que possibilita identificar e resolver problemas indesejados o mais rapidamente possível (PINHO et al., 2014).

Alguns modelos de inversores e controladores de carga possuem sistemas de aquisição e armazenamento de dados integrados. Em caso de ausência desta funcionalidade, equipamentos de medição e registro de dados podem ser instalados em diversos pontos do sistema, como transdutores de tensão e corrente e registradores de dados (*dataloggers*). Contudo, é necessário realizar uma análise de custo-benefício antes (PINHO et al., 2014).

Quando o inversor possui as funcionalidades de aquisição, armazenamento e supervisão de dados, ou seja, é capaz de transmitir e receber dados ou sinais de controle de outro dispositivo externo, ele pode ser considerado um inversor inteligente. O inversor inteligente será descrito com mais profundidade na Subseção 2.3.2.

2.3.1.3 Bloco de armazenamento

O bloco de armazenamento é constituído por baterias recarregáveis e/ou outras formas de armazenamento. (PINHO et al., 2014).

Existem, em princípio, diversas formas de armazenamento de energia, tais como campo elétrico (supercapacitores), campo magnético (indutores com supercondutores — SMES), energia mecânica (volantes de inércia, ar comprimido, bombeamento de água), vetores energéticos (hidrogênio), entre outros. Entretanto, a bateria eletroquímica ainda é o dispositivo mais utilizado em sistemas fotovoltaicos, por ser uma forma eficiente e conveniente de armazenamento de energia elétrica (PINHO et al., 2014).

Uma bateria é um conjunto de células ou vasos eletroquímicos, conectados em série e/ou paralelo, capazes de armazenar energia elétrica na forma de energia química por meio de um processo eletroquímico de oxidação e redução (redox) em seu interior. Quando uma bateria carregada é conectada a uma carga elétrica, ocorre o processo reverso (PINHO et al., 2014).

Indutores com supercondutores e supercapacitores são tecnologias de alta potência que apresentam elevada potência e podem prover diversos ciclos sem que haja considerável perda na capacidade de armazenamento. São tecnologias pouco utilizadas devido ao alto custo (PINHO et al., 2014).

Sistemas de armazenamento através de volantes de inércia, como os presentes na Figura 16, são tecnologias que operam armazenando energia cinética em volantes rotativos sustentados por rolamentos magnéticos e que operam no vácuo para minimizar perdas por atrito. Esta tecnologia é mais aplicada para processos que demandam descargas energéticas de alta potência e curta duração. Os volantes de inércia tendem a apresentar altos custos de instalação e manutenção (PINHO et al., 2014).

Sistemas de armazenamento de hidrogênio, geralmente acoplados a células a combustível para produção de eletricidade. Apresentam-se como promissoras alternativas para o armazenamento de energia em sistemas com fontes renováveis. Suas principais desvantagens são sua eficiência global relativamente baixa e seus altos custos de implantação, operação e manutenção (PINHO et al., 2014).

2.3.2 Inversores inteligentes

O inversor inteligente possui funções para evitar desconectar-se em pequenos distúrbios de tensão e frequência na rede. A função de *under/over frequency ride-through* e *under/over voltage ride-through* são funcionalidades que permitem o inversor operar mesmo com distúrbios de baixo impacto de frequência e tensão na rede. Em situações em que há impactos significativos na rede, o inversor desconecta-se da rede mesmo nos

modos *ride-through* (MENCARINI, 2018).

Figura 16: Volante de inércia para armazenamento de energia.



Fonte: (GREEN-WORLD-STORAGE, 2025).

Também pode oferecer suporte de tensão controlando a potência reativa ou ativa no ponto de conexão com a rede da concessionária. Os inversores fotovoltaicos geralmente operam sob seguidor de ponto de potência máxima (SPPM/MPPT), o que limita a injeção/absorção de potência reativa. Para fornecer suporte de tensão, o controlador do inversor inteligente pode usar o modo tensão—potência reativa (controle volt-var), tensão—potência ativa (controle volt-watt) e o modo de fator de potência fixo (MARUF et al., 2019).

Os controles volt-var e volt-watt são executados com base na tensão do terminal, onde o suporte de potência reativa e o corte de potência ativa acontecem instantaneamente (MARUF et al., 2019). O modo de fator de potência fixo faz o inversor inteligente operar com um fator de potência moderadamente proeminente, que proporciona uma regulação para reduzir as variações de tensão que podem ser atribuídas às variações na saída de potência ativa (LULBADDA et al., 2020).

O modo de potência ativa—potência reativa (controle watt-var), o RED deve controlar ativamente a saída de potência reativa em função da saída de potência ativa, seguindo uma característica alvo de potência ativa-potência reativa linear por partes, sem atraso intencional de tempo (IEEE, 2018).

A função operacional de suporte dinâmico de corrente reativa define os requisitos para que os conversores de potência auxiliem a rede durante curtos períodos de níveis de tensão anormalmente altos ou baixos, fornecendo corrente reativa à rede até que a tensão retorne à sua faixa normal ou que o inversor seja forçado a se desconectar (IEC, 2021).

O inversor também pode ter a funcionalidade de ajuste da potência ativa em resposta a variação da frequência. Comum em inversores com capacidade de formação de rede. Nessa função, o inversor ajusta a potência ativa durante oscilações de frequência para ajudar a retornar a frequência nominal do sistema ou amenizar transitórios. Com a diminuição da participação dos geradores síncronos nos sistemas elétricos, essa função vem se tornando obrigatória, visando mitigar a falta de inércia do sistema.

Quando a rede elétrica sofre uma perturbação, diferentes modos de regulação de potência ativa são usados para que a geração fotovoltaica participe da regulação de frequência da rede elétrica, conforme a taxa de variação inicial da frequência. Para o sistema de geração distribuída e microrrede, por exemplo, pode se utilizar o método de controle baseado em gerador síncrono virtual (DAJUN et al., 2018).

Adicionalmente, o inversor pode ser capaz de se comunicar através de protocolos e interfaces como aqueles descritos e mapeados na norma IEC 61850. É possível a comunicação deste dispositivo com um centro de operação do sistema elétrico e com outros dispositivos como relés inteligentes, controladores lógicos programáveis, sensores, entre outros. Na automação de sistemas solares fotovoltaicos, o inversor pode ser definido como um dispositivo eletrônico inteligente, do inglês *Intelligent Electronic Device* (IED). Dessa forma, assume funcionalidades de comunicação, executa algoritmos de controle, realiza interface com sensores e atuadores, e armazena informações do processo e da sua configuração (MENCARINI, 2018; NA; ZANGHI, 2024).

Outras funcionalidades podem ser desenvolvidas para serem desempenhadas pelo inversor inteligente, se novas aplicações de software e hardware forem incorporadas ao dispositivo.

2.3.3 Classificações de sistemas fotovoltaicos

Um sistema fotovoltaico pode ser classificado em três categorias: sistemas conectados à rede, isolados e híbridos (CRESESB, 2006).

2.3.3.1 Sistemas conectados à rede

Nos sistemas conectados à rede (*on-grid*), toda a potência gerada não utilizada é entregue à rede elétrica e convertida em créditos de energia, que podem ser utilizados para abater o consumo quando não há geração de energia pelo sistema (PORTAL SOLAR, 2025b).

2.3.3.2 Sistemas isolados

Os sistemas isolados funcionam de forma que não estão conectados à rede elétrica, também chamados de *off-grid*.

O sistema pode ser individual, atendendo a uma única unidade consumidora, ou em minirrede, com a geração abastecendo um pequeno grupo de unidades consumidoras geograficamente próximas (PINHO et al., 2014). Em geral, utiliza-se alguma forma de armazenamento de energia no sistema, sendo a bateria a forma mais comum (CRESESB, 2006).

2.3.3.3 Sistemas híbridos

Nos sistemas híbridos, pode haver a conexão do sistema fotovoltaico com a rede elétrica, a presença de um sistema de armazenamento de energia e outras formas de geração de energia elétrica.

3 Automação de Recursos Energéticos Distribuídos

Como no contexto deste trabalho, a geração distribuída será o cenário de aplicação dos inversores inteligentes que podem ser modelados pela IEC 61850 com o uso de IEDs, especialmente em razão da necessidade de funções de proteção, sincronismo e comunicação padronizada. Esse capítulo complementa o Capítulo 2 e descreve o que são IEDs e alguns de seus arquivos (Seção 3.1), o que é a norma IEC 61850 e sua modelagem (Seção 3.2 e Seção 3.3) e o protocolo MMS (Seção 3.4) que será usado para o teste de funcionamento com as ferramentas libIEC61850 (Seção 3.5) e IEDExplorer (Seção 3.6).

3.1 Dispositivos Eletrônicos Inteligentes

Os IEDs permitem a comunicação eficiente das grandezas elétricas e a aplicação de algoritmos da inteligência computacional em substituição aos esquemas de proteção e controle existentes. Estes dispositivos também permitem que os dados das grandezas coletados sejam ordenados e sincronizados, permitindo uma análise detalhada da causalidade dos fenômenos (ZANGHI et al., 2025).

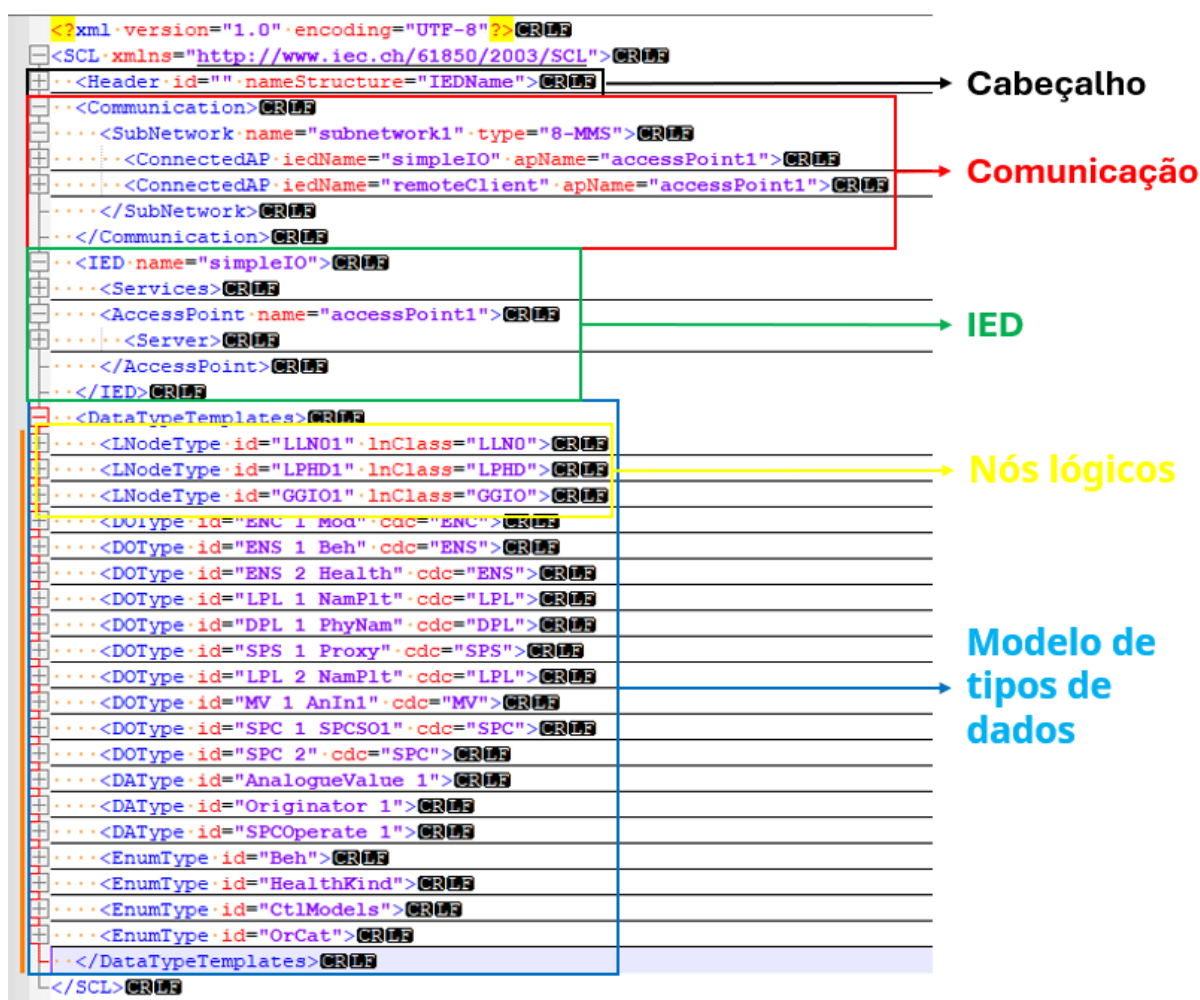
A capacidade desses dispositivos multifuncionais de se comunicar com seus pares e diferentes clientes de utilidade apoia o desenvolvimento de aplicações distribuídas em diferentes regiões do sistema elétrico (APOSTOLOV, 2023). Para integrar-se à automação do sistema elétrico de potência, os IED possuem interfaces de comunicação e protocolos para comunicação com Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA, do inglês *Supervisory Control and Data Acquisition*) em uma comunicação vertical e com outros IEDs em uma comunicação horizontal (NA; ZANGHI, 2024).

3.1.1 Arquivo ICD

Segundo o proposto na norma IEC 61850, as funcionalidades de um IED são representadas pelo arquivo *IED Capability Description* (ICD) e escritas em *Substation Configuration Language* SCL (APOSTOLOV, 2023). Essa linguagem é derivada da *Extensible Markup Language* (XML) e define a padronização dos arquivos gerados pelas diversas ferramentas de desenvolvimento (NA; ZANGHI, 2024). Esse arquivo descreve as capacidades de um IED e contém os diferentes tipos de nós lógicos, conforme são instanciados no dispositivo (APOSTOLOV, 2023). A extensão do arquivo deve ser .ICD.

O arquivo ICD segue uma estrutura comum dos arquivos SCL, presente na Figura 17.

Figura 17: Estrutura do arquivo ICD.



Fonte: Autoria própria.

1. Cabeçalho: Bloco do arquivo para identificar a versão e outros detalhes fundamentais de um arquivo de configuração em SCL (JPSEMBEDDED, 2023).

2. Subestação: Bloco do arquivo onde aborda-se os vários componentes de uma subestação, abrangendo diversos dispositivos, interconexões e funcionalidades adicionais. Nós lógicos que representam funcionalidades relacionadas a objetos na subestação são referenciados nesta parte (JPEMBEDDED, 2023). A presença deste bloco no arquivo ICD é opcional.
3. Comunicação: Bloco do arquivo onde concentra-se os pontos de comunicação distintos para alcançar diferentes IEDs em todo o sistema. Ele contém diversas sub-redes e pontos de acesso (JPEMBEDDED, 2023).
4. IED: Bloco do arquivo onde descreve-se a configuração detalhada de um IED. Inclui diferentes pontos de acesso do IED, dispositivos lógicos, nós lógicos, blocos de controle de relatórios, entre outros, abrangidos pelo IED. Especifica os dados que um IED publica como relatórios e eventos (JPEMBEDDED, 2023).
5. Modelo de tipos de dados: Bloco do arquivo onde se define os dispositivos lógicos, nós lógicos, dados e outros detalhes, separados em várias instâncias. A modelagem completa de dados é descrita nesta seção do arquivo ICD (JPEMBEDDED, 2023).

3.1.2 Arquivo SCD

O arquivo *Substation Configuration Description* SCD descreve toda a subestação, contendo seções relacionadas à comunicação, IEDs e modelos de tipos de dados (JPEMBEDDED, 2023).

3.1.3 Arquivo CID

O arquivo *Configured IED Description* CID é onde ficam as informações de configuração específicas de um IED em uma instalação. A diferença entre o arquivo ICD e o arquivo CID é que o segundo inclui os nomes e endereços específicos da subestação em vez dos padrões do primeiro. Além disso, as informações nesse arquivo podem não conter tudo o que é necessário para a configuração completa do IED. Por exemplo, a lógica programável específica do dispositivo pode precisar ser adicionada (APOSTOLOV, 2023).

3.2 Norma IEC 61850

Com o avanço da digitalização da rede elétrica, principalmente com os sistemas de automação de subestações, os dispositivos eletromecânicos e de estado sólido começaram a ser substituídos por IEDs multifuncionais que integravam outras funções além da proteção, como medição, comunicação, autodiagnóstico, controle remoto e local, entre outros. Como consequência, surgiu a necessidade de ter uma comunicação eficiente entre IEDs de diferentes fabricantes, pois muitos utilizavam seu protocolo de comunicação proprietário. Para garantir a interoperabilidade entre dispositivos de fabricantes e tecnologias distintas, fazia-se necessário implementar e incluir elementos que agiam como conversores de interface e/ou protocolos de comunicação. Neste contexto, a interoperabilidade pode ser entendida como a capacidade de dispositivos operarem na mesma rede ou caminho de comunicação compartilhando informações e comandos. (IEC, 2013b; APOSTOLOV, 2023).

Para atender a essa necessidade, foi necessário desenvolver um padrão de comunicação que atenda aos requisitos funcionais e de desempenho em consenso entre os fabricantes de IED e os usuários. O padrão de comunicação devia suportar as funções operacionais dentro da subestação e distribuídas por toda a rede elétrica, utilizando ao máximo possível os padrões existentes e os princípios de comunicação e engenharia comumente aceitos (IEC, 2013b).

Por conseguinte, de 2002 a 2005, foram publicadas as principais partes da norma IEC 61850, cujo escopo inicial era a padronização em sistemas de automação de subestações. A primeira edição da norma estava principalmente relacionada à proteção, controle e monitoramento. A partir de 2009, as partes originais da série IEC 61850 foram atualizadas e ampliadas para incluir também medição (incluindo manuseio de dados estatísticos e históricos) e qualidade de energia. Além disso, foram adicionadas partes que aplicavam conceitos além dos domínios das subestações, como a modelagem de usinas hidrelétricas, recursos energéticos distribuídos, modelagem de turbinas eólicas (IEC 61400-25) e comunicação de subestação para subestação (IEC, 2013b).

A norma IEC 61850, em 2025, na versão 2.1, é composta por 10 partes principais, com algumas das quais também possuem subpartes: as partes de 1 a 5 são sobre os princípios gerais; as partes de 6 a 10 são sobre a implementação da norma. As partes 80 e 90 são especificações e relatórios informativos adicionais (IEC, 2013b; APOSTOLOV, 2023; IEC, 2025). Um resumo sobre o que se trata cada parte da norma pode ser visto na Tabela 1

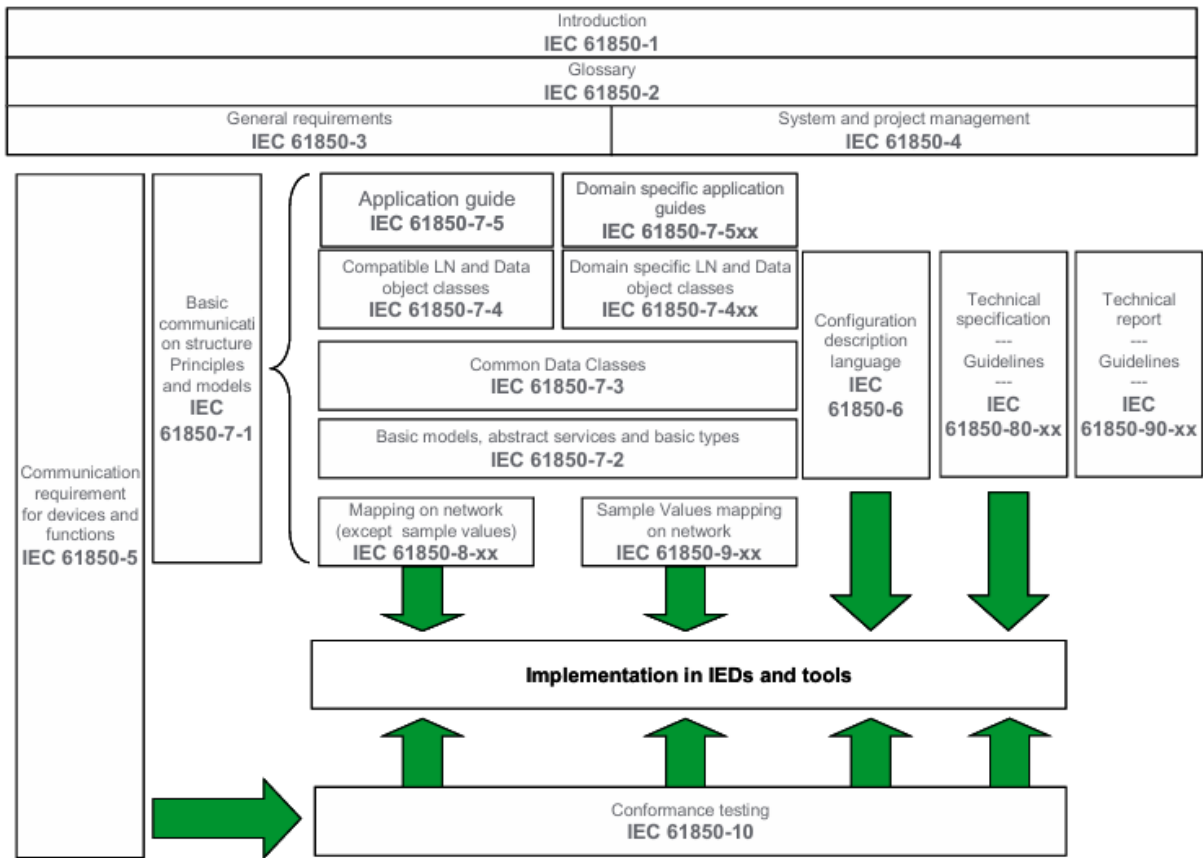
e a Figura 18 mostra uma visão geral de como as partes se conectam.

Tabela 1: Partes e descrições da norma IEC 61850.

Parte	Descrição
IEC 61850-1	Introdução e visão geral
IEC 61850-2	Glossário
IEC 61850-3	Requisitos gerais
IEC 61850-4	Gestão de sistemas e projetos
IEC 61850-5	Requisitos de comunicação e modelos
IEC 61850-6	Linguagem de descrição de configuração
IEC 61850-7	Estrutura básica de comunicação
IEC 61850-8	Mapeamento de protocolos de comunicação: MMS e XMPP
IEC 61850-9	Mapeamento de protocolos de comunicação: SV e PTP
IEC 61850-10	Testes de conformidade
IEC 61850-80	Adicionais sobre mapeamento de comunicação
IEC 61850-90	Adicionais para melhorias futuras dos domínios da IEC 61850

Fonte: Autoria própria.

Figura 18: Conexões entre as partes da norma IEC 61850.



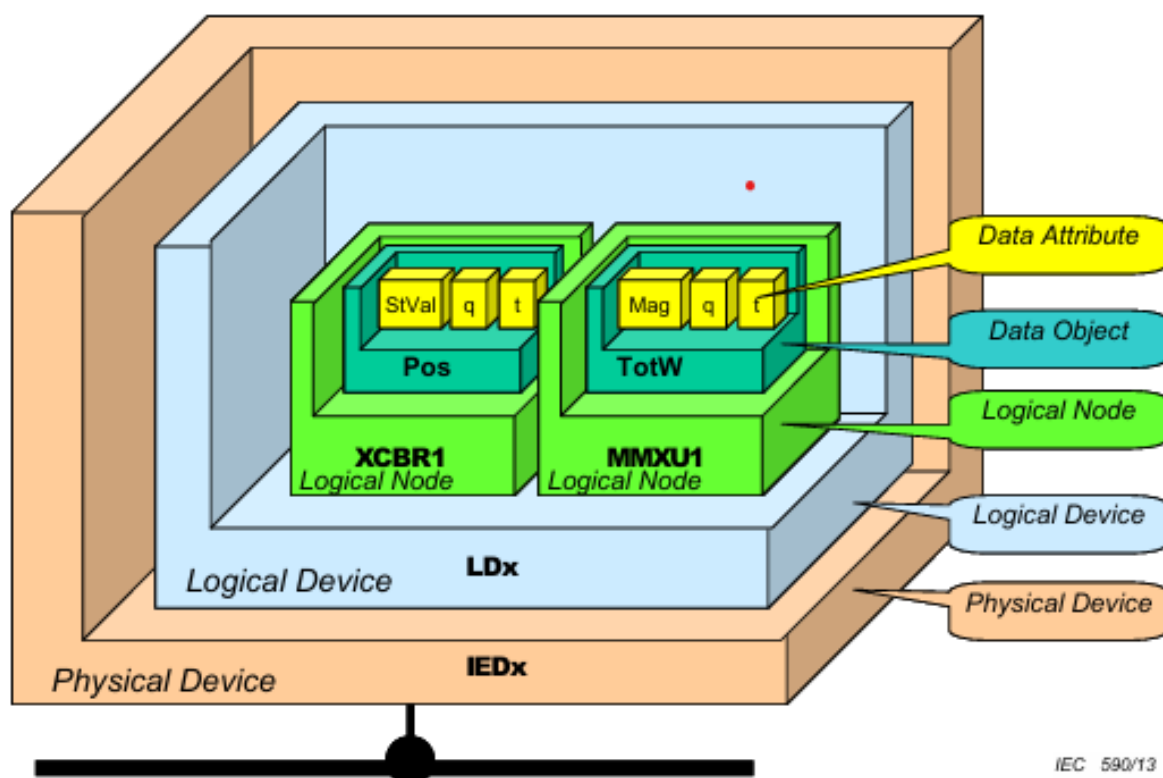
Fonte: (IEC, 2013b).

3.2.1 Modelagem

A modelagem do sistema de energia elétrica e seus componentes de proteção, automação e controle é baseada no princípio da decomposição funcional. Nesse princípio, os nós lógicos são objetos utilizados para permitir a troca de informações e tornar o comportamento das funções visíveis através das comunicações. Os nós lógicos unidos formam um dispositivo lógico que é uma representação virtual de um painel de subestação que concentra os dispositivos de controle, proteção ou medição. Os dispositivos lógicos são implementados nos IEDs do sistema, que são referenciados como o dispositivo físico (APOSTOLOV, 2023).

O modelo de informação da IEC 61850 é baseado em dois níveis principais de modelagem: a decomposição de um dispositivo físico em dispositivos lógicos; e a decomposição do dispositivo lógico em nós lógicos, objetos de dados e atributos (IEC, 2013a). Os níveis de modelagem podem ser vistos na Figura 19.

Figura 19: Modelo de informação da norma IEC 61850.



Fonte: (IEC, 2013a).

O dispositivo lógico é o primeiro nível de decomposição das funções suportadas por um dispositivo físico, ou seja, de um IED. O dispositivo lógico deve ser hospedado em um único IED, pois ele hospeda o ponto de acesso à comunicação dos IEDs e serviços

de comunicação relacionados. O dispositivo lógico, geralmente, também representa um grupo de funções típicas de automação, proteção ou outras funções (IEC, 2013a).

A decomposição do dispositivo lógico em nós lógicos, objetos de dados e atributos consiste em dividir as funções da aplicação nas menores entidades que são usadas para trocar informações. A granularidade é dada por uma alocação distribuída razoável dessas entidades pelos IEDs. Essas entidades são chamadas de nós lógicos. Como exemplo, é possível citar uma representação virtual de uma classe de disjuntor, com o nome de classe padronizado XCBR. Com base em sua funcionalidade, um nó lógico contém uma lista de objetos de dados com atributos de dados dedicados (IEC, 2013a).

Essa decomposição permite estabelecer uma padronização na construção dos arquivos utilizados dos IEDs, com destaque para o ICD, descrito em Subseção 3.1.1.

A modelagem figura um mnemônico, formado pelo dispositivo lógico, nó lógico, restrição funcional, objeto de dados e atributo de dados, como mostrado na Figura 20. Essa formação cria um nível hierárquico na construção do arquivo ICD, mostrado na Figura 21 (NASCIMENTO, 2020; NA, 2022). Essa estrutura de dados fundamenta-se no conceito de programação orientada a objetos (POO), com aplicação de conceitos de herança para a reutilização de atributos e dados por diferentes nós lógicos.

Figura 20: Mnemônico da estrutura de dados da IEC 61850.



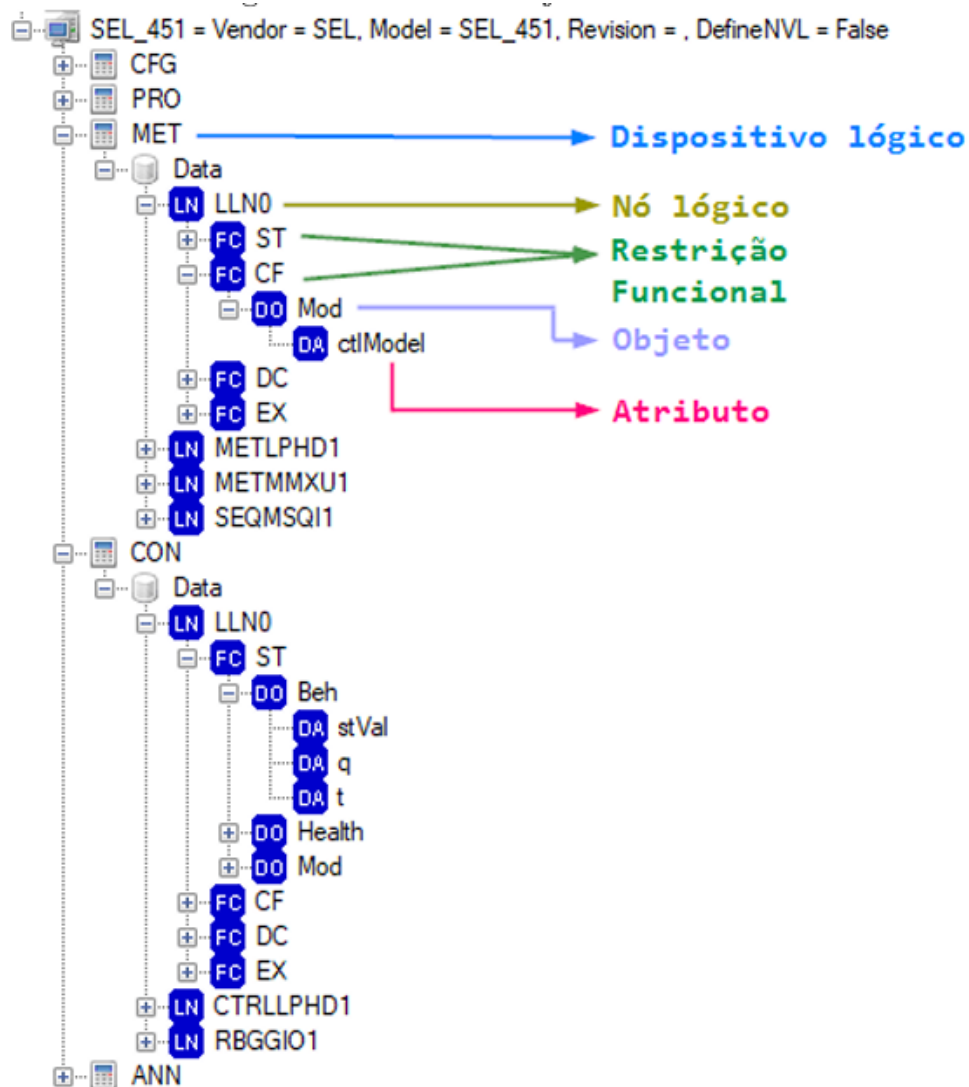
Fonte: (NASCIMENTO, 2020).

3.2.2 Nós lógicos

Cada nó lógico contém dados que são trocados com outros nós lógicos no dispositivo ou no sistema para realizar as diferentes funções locais ou distribuídas. Dessa forma, é possível modelar o fluxo de dados e descrever tanto os objetos de dados oferecidos quanto os necessários (APOSTOLOV, 2023). Os nós lógicos são interligados por conexões lógicas para uma troca dedicada de dados entre eles. Esta abordagem é ilustrada na Figura 22. Na Figura 22, nós lógicos (LN) são alocados tanto para funções (F) quanto para dispositivos físicos (PD). Os nós lógicos estão ligados por conexões lógicas (LC) e os dispositivos por conexões físicas (PC). Assim, qualquer nó lógico é parte de um dispositivo físico e qualquer

conexão lógica é parte de uma conexão física (IEC, 2013a).

Figura 21: Hierarquia da estrutura de dados presente nos arquivos ICD.



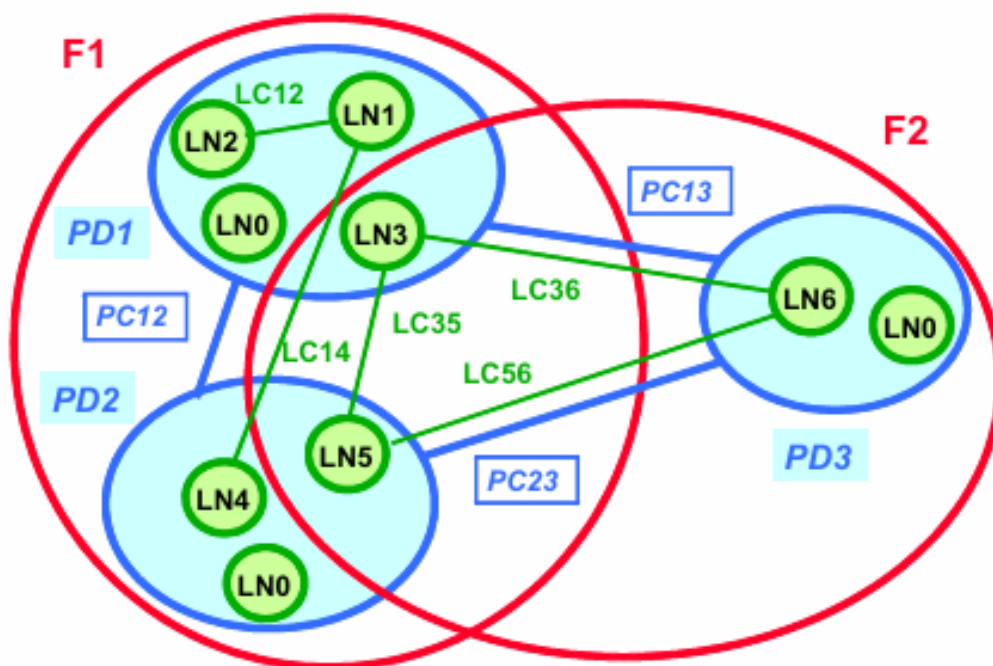
Fonte: (NA, 2022).

Há alguns dados a serem comunicados que não se referem a nenhuma função, mas sim ao dispositivo físico (IED) em si, como as informações da placa de identificação ou o resultado da autossupervisão do dispositivo. Portanto, é necessário um nó lógico para o dispositivo físico nomeado LPHD que modela características comuns de dispositivos físicos. Os dados comuns, principalmente administrativos, de todos os nós lógicos de um dispositivo podem ser agrupados no nó lógico LLN0, que armazena os dados do dispositivo independentemente dos demais nós lógicos de aplicação (IEC, 2013a).

O modelo de dados é acessado pelos processos internos do IED através dos nós lógicos, permitindo leitura e alteração de parâmetros e estados do dispositivo. Os processos podem ser protocolos de comunicação, algoritmos de proteção, algoritmos de controle,

diagnóstico, entre outros.

Figura 22: O conceito de conexão dos nós lógicos.



IEC 2381/12

Fonte: (IEC, 2013b).

Os nós lógicos são agrupados segundo a letra inicial que representa o grupo ao qual o nó lógico pertence. Na Tabela 2 mostra a lista de grupos e sua descrição dos nós lógicos existentes na norma. As letras do alfabeto latino que não estão presentes na Tabela 2 estão reservadas para uso futuro.

Alocar os nós lógicos em vários dispositivos lógicos pode ser útil para a modelagem, mas não é um requisito de aplicação, pois a divisão e a combinação para uma modelagem mais conveniente não afetam os requisitos (IEC, 2013a).

3.3 Decomposição de um modelo para RED

A modelagem genérica de um RED pela IEC 61850-7-420 (IEC, 2021), como a da Figura 23, é composta por 4 tipos de componentes, sendo cada componente uma instância de uma classe definida.

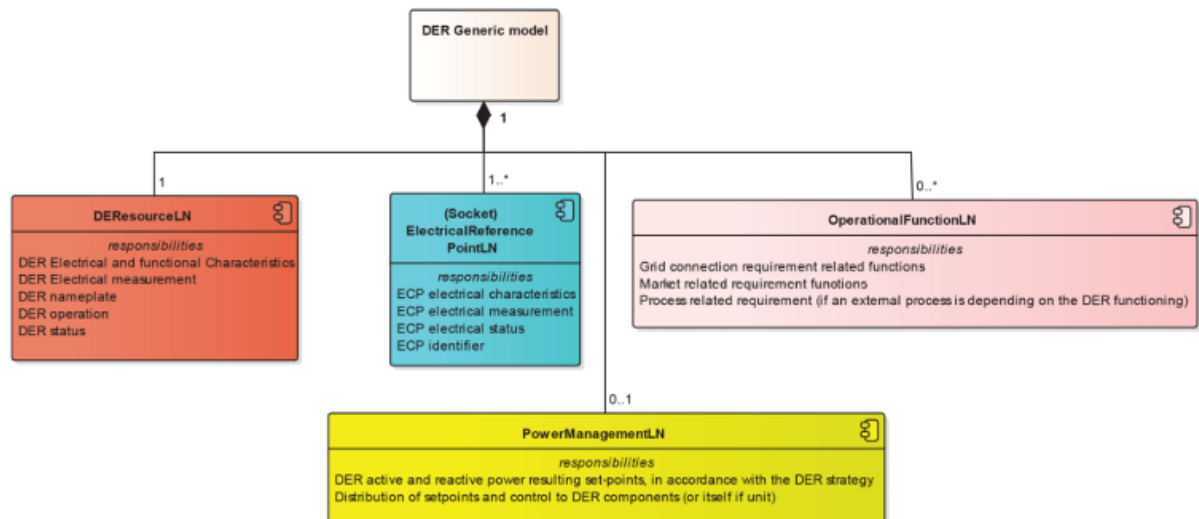
1. Um recurso que consiste de uma instância de quaisquer classes derivadas do nó lógico abstrato DEResourceLN, que tem como objetivo descrever os aspectos pertinentes do recurso elétrico (IEC, 2021).

Tabela 2: Grupos de nós lógicos.

Grupo	Descrição do grupo
A	Controle automático
C	Controle supervisão
D	Recursos energéticos distribuídos
F	Blocos funcionais
G	Referências de funções genéricas
H	Energia Hidrelétrica
I	Interface e arquivamento
K	Equipamentos primários mecânicos e não elétricos
L	Nós lógicos do sistema
M	Medição
P	Funções de proteção
Q	Deteção de eventos relacionados à qualidade da energia
R	Funções relacionadas a proteção
S	Supervisão e monitoramento
T	Transformador de instrumento e sensores
W	Energia eólica
X	Equipamento de manobra
Y	Transformador de potência e funções relacionadas
Z	Equipamentos adicionais do sistema de potência)

Fonte: Traduzido e adaptado de (IEC, 2020).

Figura 23: Quatro tipos de componentes do modelo genérico de DER.



Fonte: (IEC, 2021).

- Um ponto de referência elétrico que consiste de uma instância de quaisquer classes que sejam derivadas do nó lógico abstrato ElectricalReferencePointLN. Esses pontos de referência elétricos fornecem à função de gerenciamento de energia informações sobre a configuração elétrica do RED (IEC, 2021).

3. Opcionalmente, um conjunto de capacidades e requisitos funcionais operacionais que consiste de múltiplas instâncias de classes derivadas do `OperationalFunctionLN`. Essas funções operacionais estão associadas ao RED e incluem códigos de rede obrigatórios, funções baseadas no mercado, funções de proprietário/operador do RED, funções de manutenção do RED, entre outras (IEC, 2021).
4. Opcionalmente, uma única função de gerenciamento de energia que consiste de uma instância do nó lógico `DPMC` (Capacidades de gerenciamento de energia) derivada da classe `PowerManagementLN`. A função de gerenciamento de energia está associada a um ou mais REDs, pontos de referência elétricos e funções operacionais dentro de sua jurisdição (IEC, 2021).

3.4 Protocolo MMS

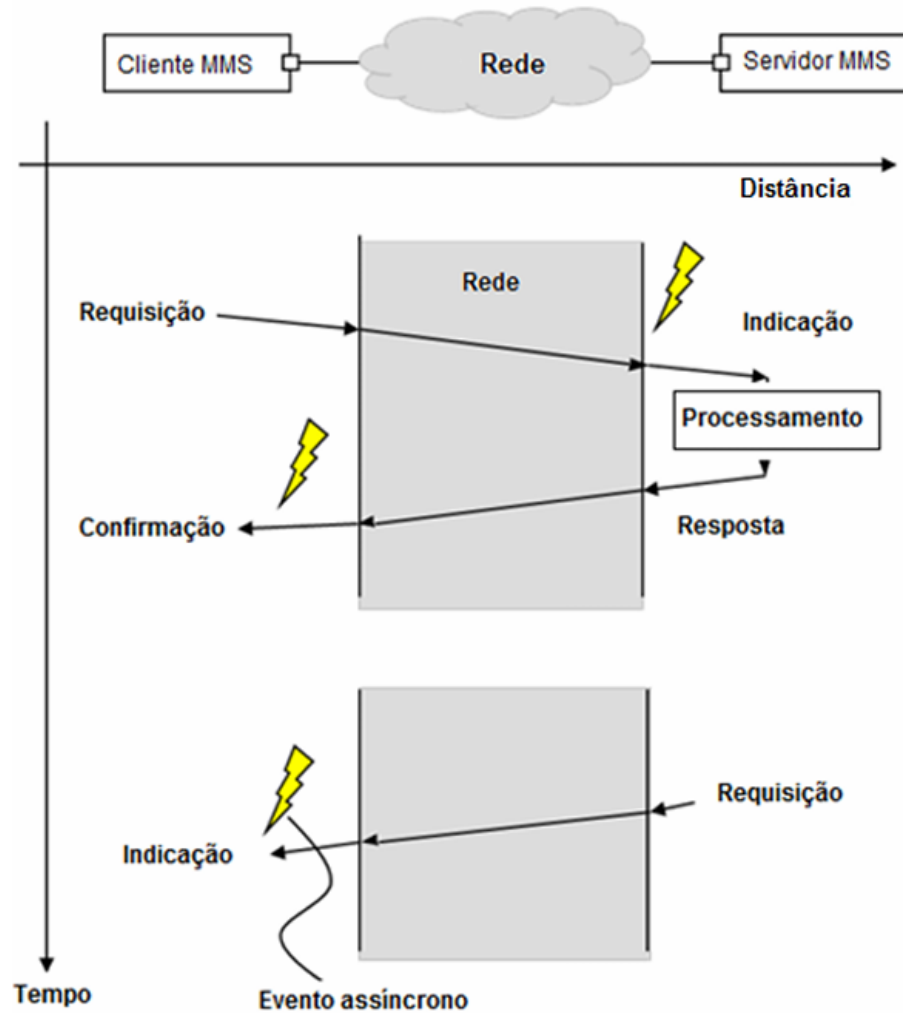
O protocolo *Manufacturing Message Specification* (MMS) é um padrão internacional que lida com sistemas de mensagens para transferência de dados em tempo real entre dispositivos. A norma IEC 61850 define o protocolo MMS como uma comunicação do tipo cliente/servidor, tendo em vista a troca de informações entre IEDs e dispositivos de alto nível (NA, 2022).

Além disso, a norma define o MMS para ser usado na comunicação vertical entre um IED e o sistema SCADA. A comunicação entre o IED e o sistema SCADA pode ser feita por meio de buscas periódicas utilizando a técnica de comunicação varredura, ou o envio e coleta de dados sob demanda por meio de relatórios (do inglês *reports*). Na estratégia sob demanda, os dados digitais são enviados quando mudam de estado e os dados analógicos são enviados quando a grandeza ultrapassa uma faixa de valores, chamada de banda morta. Nos relatórios, também são enviadas informações relacionadas a conjuntos de dados (do inglês *datasets*) presentes no IED (FREITAS, 2022). As informações de configuração de relatórios podem ser incluídas no arquivo ICD, na seção que descreve o nó lógico LLN0.

O protocolo MMS opera na camada de rede com os endereços IP e pode trafegar por meio de roteadores. Dentre um dos modos de operação do MMS, o cliente MMS (o sistema SCADA ou um *gateway*, por exemplo) envia uma requisição para um dado específico para o servidor MMS de um IED, identificado pelo seu endereço IP. O servidor retorna o dado requisitado em uma mensagem de resposta para o endereço IP do cliente. Em outro modo de operação do MMS, o cliente pode solicitar ao servidor que envie uma notificação espontânea em caso de ocorrência de um evento. Para a detecção e recuperação de erros e

assegurar que nenhum evento seja perdido, o protocolo MMS se baseia no protocolo TCP (ABNT, 2020). A Figura 24 esclarece os dois modos de operação citados em um gráfico de tempo por distância.

Figura 24: Gráfico de tempo por distância de dois modos de operação do protocolo MMS.



Fonte: (ABNT, 2020).

3.5 libIEC61850

A libIEC61850 é uma implementação em C de código aberto sob a licença GPLv3, de uma biblioteca cliente e servidor da IEC 61850, que implementa os protocolos MMS, GOOSE e SV. Pode ser usada para implementar aplicações cliente e servidor compatíveis com a IEC 61850 em sistemas embarcados e em computadores com Linux, Windows e macOS. Inclui um conjunto de aplicações exemplo simples, que podem ser usadas como ponto de partida para implementar dispositivos compatíveis com a IEC 61850 ou para se comunicar com dispositivos que utilizam a IEC 61850 (MZ AUTOMATION, 2025).

3.6 IEDExplorer

O IEDExplorer é uma ferramenta que foi desenvolvida para fins de teste e educacionais. Atua como cliente com suporte a IEC 61850 e conecta-se a um IED através do protocolo de comunicação MMS (CHARVAT, 2025).

4 Metodologia

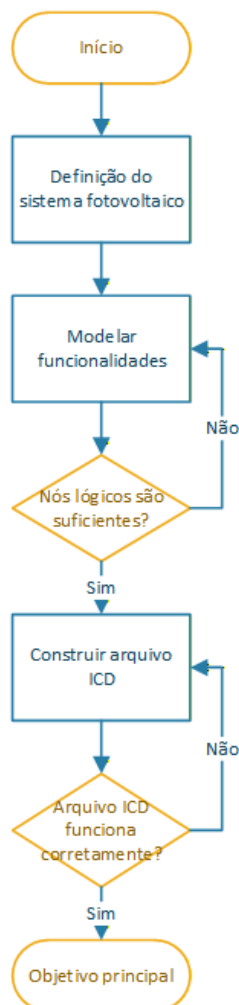
Como primeiro passo para a produção do arquivo de configuração ICD para o IED que será implementado como a “inteligência” do inversor, deve-se definir um método a ser seguido para mapear as classes e seus atributos necessários para o sistema fotovoltaico. O método definido para a construção do arquivo, retratado na Figura 25, para cumprir o objetivo principal e o primeiro específico (Seção 1.2), consiste em:

1. Definição da classificação do sistema fotovoltaico conforme Seção 2.3 e com quais componentes ele será formado;
2. Modelar os dispositivos lógicos que representam o funcionamento do sistema fotovoltaico. A explicação do porquê das funcionalidades escolhidas será apresentada em Seção 4.2.
3. Verificar os nós lógicos que possuem os processos que permitem montar as funcionalidades do sistema fotovoltaico. Algumas funcionalidades são modeladas com a combinação de diferentes nós.
4. Construir o arquivo ICD usando um programa. Não se cogita construir o arquivo por meio de codificação manual. Mais detalhes em Seção 4.3.
5. Validar o arquivo por meio de uma ferramenta para verificar erros e assegurar a integridade com a norma IEC 61850.

Em Seção 4.5 estão descritos o segundo e quarto objetivos específicos. A forma de validação do arquivo CID será a mesma do arquivo ICD. Portanto, também está descrita em Seção 4.4.

Todos os arquivos criados neste trabalho serão publicados no GitHub do autor em Guimarães (2025).

Figura 25: Método para construção do arquivo ICD.



Fonte: Autoria própria.

4.1 Requisitos para conectar a Geração Distribuída na rede

Para uma unidade geradora poder conectar-se ao sistema elétrico, ela deve seguir um conjunto de normas e padrões definidos pela ANEEL, descritos nos módulos 3, 5 e 8 do documento Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST).

Segundo o módulo 3 do Prodinst (ANEEL, 2025), “na definição da forma de conexão da microgeração ou minigeração distribuída, a distribuidora deve permitir a ligação com número de fases igual ou inferior à quantidade de fases de atendimento da unidade consumidora, observados os níveis de desequilíbrios de potência entre as fases estabelecidos em normas técnicas próprias”. Além disso, devem ser cumpridos os requisitos mínimos da interface com a rede da microgeração e minigeração distribuída indicados na Tabela 3 e

as funções de proteção indicadas na Tabela 4.

Tabela 3: Requisitos mínimos da interface com a rede em função da potência instalada para microgeração ou minigeração distribuída.

Elemento	Potência Instalada da Microgeração ou Minigeração Distribuída		
	Menor ou igual a 75 kW	Maior que 75 kW e menor ou igual a 500 kW	Maior que 500 kW e menor ou igual a 5 MW
Elemento de acoplamento	Nenhum	Transformador de interface com isolamento galvânica ⁽¹⁾	Transformador de interface com isolamento galvânica ⁽¹⁾
Elemento de seccionamento	Disjuntor termomagnético ⁽²⁾	Chave seccionadora acessível ⁽²⁾	Chave seccionadora acessível ⁽²⁾
Elemento de interrupção	Dispositivo de interrupção automática ^{(3) (4)}	Dispositivo de interrupção automática ^{(3) (4)}	Dispositivo de interrupção automática ^{(3) (4)}
Elemento de proteção	Conjunto de funções de proteção que produza uma saída capaz de operar na lógica de atuação do elemento de interrupção	Conjunto de funções de proteção que produza uma saída capaz de operar na lógica de atuação do elemento de interrupção	Conjunto de funções de proteção que produza uma saída capaz de operar na lógica de atuação do elemento de interrupção
Elemento de medição	Medidor de energia ativa bidirecional ⁽⁵⁾	Medidor de energia de 4 quadrantes ⁽⁵⁾	Medidor de energia de 4 quadrantes ⁽⁵⁾

Notas:

(1) Transformador de interface entre a unidade consumidora e rede de distribuição. Para os casos em que a unidade consumidora possua transformador com capacidade de potência adequada para atender também a microgeração ou minigeração distribuída, não é necessário um transformador exclusivo.

(2) Instalado junto à microgeração ou minigeração distribuída de forma a possibilitar a desconexão física de todos os condutores ativos da usina.

(3) Elemento de interrupção automático com desconexão física, por meio de relé ou contator, instalado junto à Microgeração ou Minigeração Distribuída acionado por proteção para microgeração distribuída e por comando e/ou proteção para minigeração distribuída.

(4) No caso de operação em ilha, o elemento de interrupção deve garantir a desconexão física entre a rede de distribuição e as instalações elétricas internas à unidade consumidora, incluindo a parcela de carga e de geração, sendo vedada a conexão ao sistema da distribuidora durante a interrupção do fornecimento.

(5) O sistema de medição bidirecional deve, no mínimo, diferenciar a energia elétrica ativa consumida da energia elétrica ativa injetada na rede, atendendo às especificações estabelecidas no Módulo 5 do PRODIST.

Fonte: (ANEEL, 2025).

Tabela 4: Funções de proteção exigidas na interface da microgeração ou minigeração distribuída.

Função de proteção	Código ANSI	Potência Instalada da Microgeração ou Minigeração Distribuída		
		Menor ou igual a 75 kW	Maior que 75 kW e menor ou igual a 500 kW	Maior que 500 kW e menor ou igual a 5 MW
Função de proteção de subtensão	27	Sim	Sim	Sim
Função de proteção de sobretensão	59	Sim	Sim	Sim
Função de proteção de subfrequência	81U	Sim	Sim	Sim
Função de proteção de sobrefrequência	81O	Sim	Sim	Sim
Função de proteção contra desequilíbrio de corrente entre fases	46	Sim ⁽¹⁾⁽⁵⁾	Sim	Sim
Função de proteção contra reversão e desequilíbrio de tensão	47	Sim ⁽¹⁾⁽⁵⁾	Sim	Sim
Funções de proteção contra sobrecorrente instantânea de fase e neutro	50 / 50N	Sim ⁽¹⁾	Sim	Sim
Funções de proteção contra sobrecorrente temporizada de fase e neutro	51 / 51N	Sim ⁽¹⁾	Sim	Sim
Função de proteção contra perda de rede (proteção anti-ilhamento)	-	Relé de detecção de ilhamento ⁽²⁾⁽³⁾	Relé de detecção de ilhamento ⁽²⁾⁽³⁾	Relé de detecção de ilhamento ⁽²⁾⁽³⁾
Função de verificação de sincronismo	25	Sim	Sim	Sim

Tabela 4: (Continuação) Requisitos mínimos da interface com a rede em função da potência instalada para microgeração ou minigeração distribuída.

Função de proteção	Código ANSI	Potência Instalada da Microgeração ou Minigeração Distribuída		
		Menor ou igual a 75 kW	Maior que 75 kW e menor ou igual a 500 kW	Maior que 500 kW e menor ou igual a 5 MW
Função de espera de tempo de reconexão	62	Sim ⁽⁴⁾	Sim ⁽⁴⁾	Sim ⁽⁴⁾

Notas:

- (1) Pode ser implementado através de um Disjuntor termomagnético.
- (2) Não é necessário relé de ilhamento específico, podendo ser empregada uma lógica baseada em conjunto de funções de proteção que atuando coordenadamente realize a detecção de ilhamentos e que produza uma saída capaz de operar na lógica de atuação do elemento de interrupção.
- (3) No caso de operação em ilha, a proteção de anti-ilhamento deve garantir a desconexão física entre a rede de distribuição e as instalações elétricas internas à unidade consumidora, incluindo a parcela de carga e de geração, sendo vedada a conexão ao sistema da distribuidora durante a interrupção do fornecimento.
- (4) Cabe à distribuidora definir no estudo técnico o tempo de reconexão, baseado em normas técnicas próprias e da ABNT.
- (5) Essas funções de proteção são exigidas para microgeração distribuída baseada em máquina síncrona. Para conexão de microgeração distribuída conectada via conversores eletrônicos, essas funções não são obrigatórias.

Fonte: Adaptado de (ANEEL, 2025).

As funções de proteção devem ser ajustadas de acordo com os critérios estabelecidos pela distribuidora de energia elétrica (ANEEL, 2025).

4.2 Nós lógicos a serem implementados

A norma IEC 61850-7-420 (IEC, 2021) define os nós lógicos que seriam necessários para modelar um sistema fotovoltaico conectado à rede, porém não limita o uso a uma única classificação de sistema, deixando livre o uso para outras categorias de sistemas fotovoltaicos e a integração com outros REDs. Será implementado neste trabalho o sistema fotovoltaico conectado à rede. Não será englobada a modelagem da subestação do sistema

fotovoltaico, caso ele necessite, pois é uma modelagem a parte. No sistema conectado à rede, são necessárias as seguintes funções segundo a norma 61850-7-420 (IEC, 2021):

- Funções de manobra para o controle e monitoramento de chaves para desconectar dispositivos. Sendo necessários os nós lógicos para equipamentos de manobra XCBBR e XSWI, em conjunto com um nó lógico de controle como o CSWI.
- Funções para proteção própria e dos equipamentos elétricos do sistema. Sendo obrigatória a proteção de curto-circuito em CC para terra, abordada no nó lógico PHIZ. Outros nós lógicos para proteção podem ser incluídos.
- Funções para a medição de grandezas. As medições em CA são abordadas nos nós lógicos MMXU e MMXN, a medição em CC no nó lógico MMDC e as medições de faturamento são abordadas nos nós MMTN para o cálculo da energia de um sistema monofásico e MMTR para o cálculo da energia de um sistema trifásico.
- Funções de controle e monitoramento da conversão CC em CA desempenhadas pelo inversor com os nós lógicos DINV e SINV.
- Funções para maximizar a potência gerada pelo arranjo fotovoltaico. Inclui ajustes dos níveis de corrente e tensão elétricas para ponto de máxima potência e a operação do sistema de rastreamento para seguir o movimento do Sol. Estes conceitos estão abordados pelos nós DPVC e DTRC.
- Funções para a sincronização da rede com o sistema elétrico de potência, de anti-ilhamento e de tensão e frequência *ride through*, que são abordadas pelos nós lógicos DHVT, DLVT, DHFT e DLFT, respectivamente. Também é necessário o nó RSYN, usado para calcular a diferença fasorial e comparar com as definições de chaveamento, em conjunto com o nó lógico CSYN para o controle de sincronização.
- Funções para armazenamento de energia, consideradas como outros REDs. Não será abordado por este trabalho.
- Funções para monitoramento da temperatura ambiente e da irradiação solar pelos nós lógicos MMET e STMP que representam a medição e a supervisão das informações meteorológicas.

Além disso, optar-se-á pelo acréscimo dos seguintes nós:

- DAGC para o controle de frequência pela autoridade de balanceamento do sistema, no Brasil, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
- DECP para as características operacionais do Ponto de Conexão de Energia PCE do sistema fotovoltaico com a rede de distribuição.
- DFPF para operação com fator de potência fixo.
- DHFW para o inversor inteligente contribuir para a estabilidade da rede em momentos de subfrequência.
- DLFW para o inversor inteligente contribuir para a estabilidade da rede em momentos de sobrefrequência.
- DPMC para o inversor atuar como a inteligência de gerenciamento do sistema fotovoltaico.
- DGEM para a definição do estado de operação do sistema fotovoltaico.
- DPVA para a descrição do arranjo fotovoltaico.
- DPVM para a descrição das especificações dos módulos fotovoltaicos.
- DRGS para a função de suporte dinâmico de corrente reativa. Para o inversor suportar picos e afundamentos repentinos de tensão. É considerada uma função de emergência.
- DVVR para a definição dos limites de potência reativa conforme a tensão. Controle volt-var. Permite que o inversor inteligente contribua com a estabilidade da rede.
- DVWC para a definição dos limites de potência ativa em momentos de baixa e alta tensão. Controle volt-watt. Permite que o inversor inteligente contribua com a estabilidade da rede.
- DWMX para a definição do limite máximo de potência ativa que o sistema fotovoltaico pode injetar na rede. Usado pelo operador do sistema. Pode ser usado para definir o ponto de corte de geração de energia elétrica (*curtailment*) para ser executado pela função de proteção 32.
- DWVR para o controle W-var. Permite que o inversor inteligente contribua com a estabilidade da rede.
- LPHD para informações relacionadas ao dispositivo físico (obrigatório).

- LLN0 para informações sobre dispositivos lógicos (obrigatório).
- LGOS para fornecer interface para diagnóstico e monitoramento da assinatura de mensagens GOOSE. Deve haver uma instância de LGOS por assinatura do protocolo GOOSE.
- LTIM para configurações relacionadas ao horário local do inversor inteligente.
- LTMS para a configuração e supervisão da função de sincronização de tempo do inversor inteligente.
- LSVS para fornecer interface para diagnóstico e monitoramento da assinatura de mensagens SV. Deve haver uma instância de LSVS por assinatura do protocolo SV.
- MSQI para medição das componentes sequência e desequilíbrio.
- PDOP para sobrepotência da proteção direcional de potência, função 32, que impede o excesso de potência injetada na rede.
- PFRC para mudanças bruscas de frequência na rede (proteção 81R).
- PIOC para proteção contra sobrecorrente instantânea.
- PTOC para proteção contra sobrecorrente temporizada.
- PTOF para proteção contra sobrefrequência (função 81O).
- PTOV para proteção contra sobretensão (função 59).
- PTRC para condicionamento do sinal de desligamento do disjuntor (função 86). Posicionado entre o nó lógico da função de proteção e o nó lógico do disjuntor.
- PTTR para proteção contra sobrecarga térmica.
- PTUF para proteção contra subfrequência (função 81U).
- PTUV para proteção contra subtensão (função 27).
- PVOC para proteção de sobrecorrente com restrição de tensão (função 51V).
- QIUB para representar a variação de desequilíbrio de corrente.
- QVUB para representar a variação de desequilíbrio de tensão.
- RADR para registro de distúrbios pelo canal analógico.

- RBDR para registro de distúrbios pelo canal digital.
- RDIR para fornecer objetos de dados de entrada direcionais para as funções de proteção direcionais. A combinação com os nós lógicos PIOC e PTOC resulta nas funções de proteção 67 de sobrecorrente instantânea e temporizada, respectivamente. Em conjunto com o PDOP, resulta na função 32.
- RDRE para registro de distúrbios da rede (oscilografia).
- RREC para representar o religamento automático do inversor com a rede (função 79). Caso utilizado, deve ser posicionado entre o PTRC e o XCBR.
- XFUS para modelar fusíveis.

A Tabela 5 mostra todos os nós que serão implementados no arquivo ICD e sua descrição. A descrição dos objetos de dados dos nós lógicos está nas normas IEC 61850-7-420 (IEC, 2021) e IEC 61850-7-4 (IEC, 2020).

Tabela 5: Nós lógicos que serão implementados.

Nó lógico	Descrição do nó lógico
CSWI	Controlador de chaves
CSYN	Controlador de sincronizador
DAGC	Função operacional de Controle Automático de Geração
DECP	Ponto de Conexão de Energia (PCE)
DFPF	Definir fator de potência fixo
DGEN	Unidade de Geração RED
DHFT	<i>High frequency ride through</i>
DHFW	Nível de potência ativa para condições de alta frequência
DHVT	<i>High voltage ride through</i>
DINV	Inversor
DLFT	<i>Low voltage ride through</i>
DLFW	Nível de potência ativa para condições de baixa frequência
DLVT	<i>Low frequency ride through</i>
DPMC	Capacidades de gerenciamento de energia
DPVA	Características do arranjo fotovoltaico
DPVC	Controlador do arranjo fotovoltaico
DPVM	Especificações do módulo fotovoltaico

Tabela 5: (Continuação) Nós lógicos que serão implementados.

Nó lógico	Descrição do nó lógico
DRGS	Fornecer suporte dinâmico de corrente reativa
DTRC	Controlador de rastreamento
DVVR	Define o nível de potência reativa baseado na tensão
DVWC	Define o nível de potência ativa baseado na tensão
DWMX	Limitar potência ativa máxima
DWVR	Definir potência reativa com base na potência ativa
LPHD	Informações do dispositivo físico
LLN0	Informações do dispositivo lógico
LGOS	Assinante GOOSE
LTIM	Gerenciamento de tempo
LTMS	Supervisão do tempo do mestre
LSVS	Assinante <i>Sampled Values</i>
MMDC	Medição em CC
MMET	Informações meteorológicas
MMTN	Medição de energia monofásica para faturamento
MMTR	Medição de energia trifásica para faturamento
MMXN	Medição em CA não relacionada à fase
MMXU	Medição em CA trifásica
MSQI	Sequência e desequilíbrio
PDOP	Direcional de potência
PFRC	Taxa de variação da frequência
PHIZ	Detector de terra
PIOC	Sobrecorrente instantânea
PTOC	Sobrecorrente temporizada
PTOF	Sobrefrequência
PTOV	Sobretensão
PTRC	Condicionamento do disparo (“trip”) da proteção
PTTR	Sobrecarga térmica
PTUF	Subfrequência
PTUV	Subtensão
PVOC	Sobrecorrente temporizada controlada por tensão
QIUB	Variação de desequilíbrio de corrente

Tabela 5: (Continuação) Nós lógicos que serão implementados.

Nó lógico	Descrição do nó lógico
QVUB	Variação de desequilíbrio de tensão
RADR	Canal analógico do registrador de distúrbios
RBDR	Canal binário do registrador de distúrbios
RDIR	Elemento direcional
RDRE	Função de registrador de distúrbios
RREC	Religamento automático
RSYN	Verificação de sincronismo
SINV	Supervisão do inversor
STMP	Supervisão de temperatura
XCBR	Disjuntor
XFUS	Fusível
XSWI	Chaves de manobra

Fonte: Autoria própria.

Para a modelagem completa da funcionalidade de frequência *ride through*, a presença dos nós lógicos DHFT, DLFT, PTOF, PTUF e PFRC é obrigatória. Para cada faixa de atuação do *ride through*, deve-se usar uma instância do PTOF ou do PTUF.

Para a modelagem completa da funcionalidade de tensão *ride through*, a presença dos nós lógicos DHVT, DLVT, PTOV e PTUV é obrigatória. As curvas de acionamento ficam nos nós PTOV e PTUV. Para implementar mais de uma curva, deve-se ter mais de uma instância do PTOV e do PTUV.

A modelagem das funcionalidades operacionais de Potência Ativa-Frequência é definida pelos nós lógicos DHFW e DLFW. Assim, o inversor consegue ajustar sua potência ativa para contribuir para a estabilização da frequência da rede.

Se forem utilizados mais de um estágio/zona por função de proteção, deve-se usar uma instância do nó lógico por estágio/zona.

Se princípios de medição diferentes forem necessários, como fase ou neutro, cada função de proteção deve ser representada por uma instância da mesma função básica. Por exemplo, o PIOC, utilizado para as funções 50 e 50N, deve ter uma instância para cada função de proteção.

No religamento automático, o número de modos de disparo ('RREC.CycTrMod' n) e

o número de tentativas de religamento ('RREC.RecTmms' n) é igual ao número máximo permitido de ciclos de religamento ('RREC.MaxCyc'). O disparo para a ativação do RREC pode ser o sinal de início do PTRC ('PTRC.Str'), ou o relatório 'disjuntor aberto' do disjuntor, ou quaisquer outros sinais e combinações de sinais. Se diferentes tipos de proteções estiverem envolvidos no processo de religamento automático, todos os objetos de dados relevantes devem ser publicados e inscritos pelos nós lógicos de proteção alocados.

Optou-se por não colocar o nó lógico GGIO (E/S de processo genérico) para manter a aderência total com o que está disponível na norma. Ele é usado em processos genéricos que não estão definidos na norma. Uma versão do arquivo ICD com ele também estará disponível no GitHub do autor (GUIMARÃES, 2025).

4.3 Arquivo ICD

Para a construção do arquivo ICD, é necessário um editor de arquivos em SCL ou programar diretamente em SCL por meio de um editor de arquivos texto em formato XML. Uma alternativa de programa de código aberto para criar o arquivo é o OpenSCD (OPENSCD, 2025). O OpenSCD é uma aplicação web com interface gráfica hospedada no GitHub Pages, que pode ser usada on-line ou off-line como *Progressive Web App* (PWA).

A estrutura do ICD e as escolhas para partes que dependem do SCD (Comunicação ou Serviços no bloco IED), estão descritas na Subseção 3.1.1. Esta parte será personalizada para cada aplicação no modelo de dados proposto neste trabalho.

4.4 Validação

É necessário validar a integridade do arquivo ICD e a ausência de erros em relação a norma IEC 61850. O próprio OpenSCD pode ser usado para validação ou o sítio eletrônico SCL Explorer (IPCOMM GMBH, 2025), que permite visualizar o arquivo ICD de uma forma mais simples. Com isso, o terceiro objetivo específico Seção 1.2 será atendido.

4.5 Exemplo de aplicação

Será criado um exemplo de aplicação para um caso de uso no Brasil. O formato do arquivo será um CID. Em seguida, será testado o funcionamento da configuração do arquivo, através da atualização do valor dos atributos de dados do inversor pelo protocolo

MMS. É possível testar o arquivo em IEDs comerciais, em IEDs customizados ou emulando um IED utilizando os programas de código aberto libIEC61850 com o IEDExplorer (CHARVAT, 2025), como foi feito em Na (2022).

Por ser de mais fácil acesso, será utilizado para testar o funcionamento, um IED virtual por meio do IEDExplorer e um computador com libIEC61850. Esses serão os dois dispositivos que serão aplicados para a atualização de dados com o MMS. Consequentemente, o segundo e o quarto objetivos específicos (Seção 1.2) serão atingidos e este trabalho será finalizado.

5 Resultados

5.1 Criação do arquivo ICD

Foram testados cinco programas para realizar a criação do arquivo ICD. Somente na quinta tentativa foi possível criá-lo.

Primeiro, foi testado o OpenSCD (OPENSCD, 2025), como citado em Seção 4.3. Entretanto, este não possui a base de dados completa para a criação do arquivo ICD com todos os nós lógicos da Tabela 5. É necessário montar quase toda a configuração dos objetos de dados para a criação dos nós lógicos na versão 2.1 da norma IEC 61850.

Em seguida, foi testado o EnerVista UR Setup (GE VERNOVA, 2025). Porém, ele possui suporte somente para a edição de arquivos de IEDs próprios da GE Vernova. Sem permitir a adição de novos nós lógicos, somente é permitida a edição dos nós predefinidos. O mesmo pode-se dizer do AcSELerator Architect em conjunto com o ICD Package da Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) (SEL, 2025). O motivo da escolha desses dois programas foi porque são gratuitos, sendo necessário apenas a criação de uma conta para baixá-los.

Por fim, foi testada a versão demo do ICD Designer (SYSTEMCORP, 2025). Como a versão demo é limitada a 200 objetos de dados, somente seria possível criar um arquivo em torno de 5 nós lógicos da Tabela 2. Ademais, o programa está na versão 2 da norma.

Na quinta tentativa de criação do arquivo ICD, foi utilizado o programa SCL Navigator (TRIANGLE MICROWORKS, 2025) da Triangle Microworks na versão 1.5.0. A tela inicial do programa está disponível na Figura 26. O SCL Navigator é um programa pago com licença de avaliação de 14 dias, compatível com o sistema operacional Windows. Ele é usado para a criação, edição e verificação de arquivos em SCL. Com ele, foi possível criar o arquivo CID.

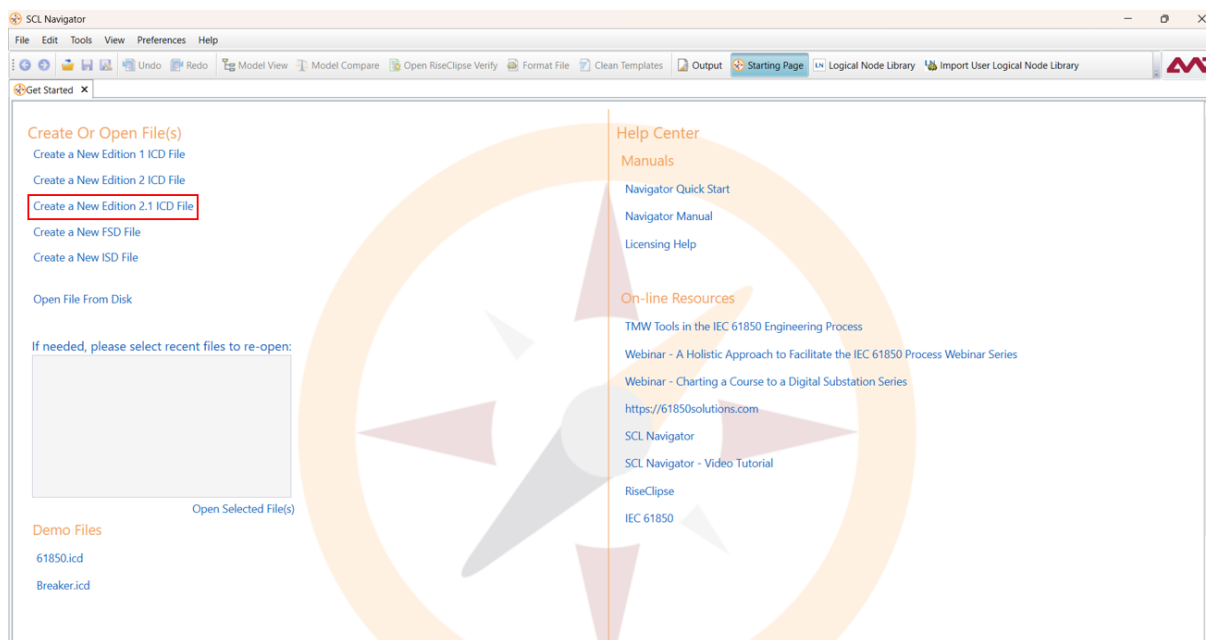
A Tabela 6 apresenta um resumo das vantagens e desvantagens encontradas nos programas que foram testados para criar o arquivo ICD.

Tabela 6: Comparação dos programas testados.

Programa	Vantagem	Desvantagem
OpenSCD	Gratuito e personalizável	Necessário montar a base de dados da norma
EnerVista UR Setup	Acesso gratuito através de uma conta	Somente pode usar nos lógicos predefinidos
ACSELerator Architect	Acesso gratuito através de uma conta	Somente pode usar nos lógicos predefinidos
ICD Designer – Versão demo	Versão demo gratuita e base de dados completa na versão 2 da norma	Limitada a 200 objetos de dados e versão da norma desatualizada
SCL Navigator	Completo e com base de dados completa de todas as versões da norma	Pago com licença de avaliação de 14 dias

Como primeiro passo, foi escolhida a opção “Create a New Edition 2.1 ICD File” da tela inicial do programa para a criação do arquivo na versão atual da norma, como pode ser visto na Figura 26.

Figura 26: Criação de um arquivo ICD na versão 2.1 da norma IEC 61850 no SCL Navigator.

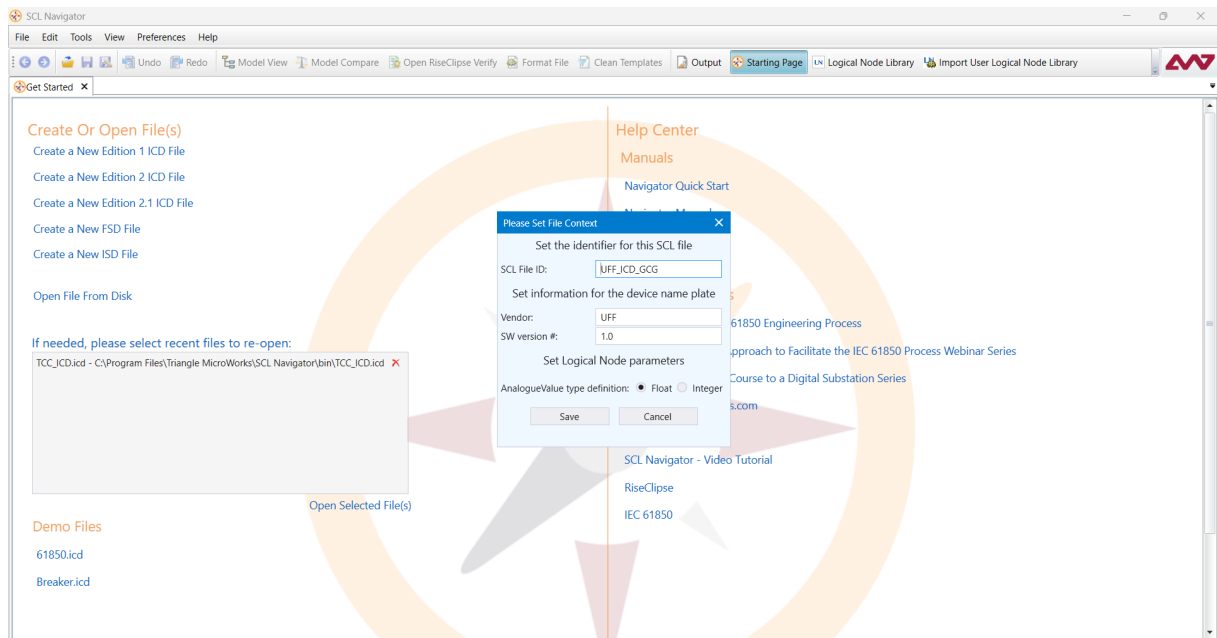


Fonte: Autoria própria.

Após escolher o nome do arquivo (o arquivo foi nomeado como “TCC_ICD.icd”), aparece a configuração inicial que permite preencher o identificador do cabeçalho do arquivo, o fabricante, o versionamento do arquivo e se os valores analógicos são do tipo inteiro ou ponto flutuante. Após preencher essas informações, o programa gera um código inicial

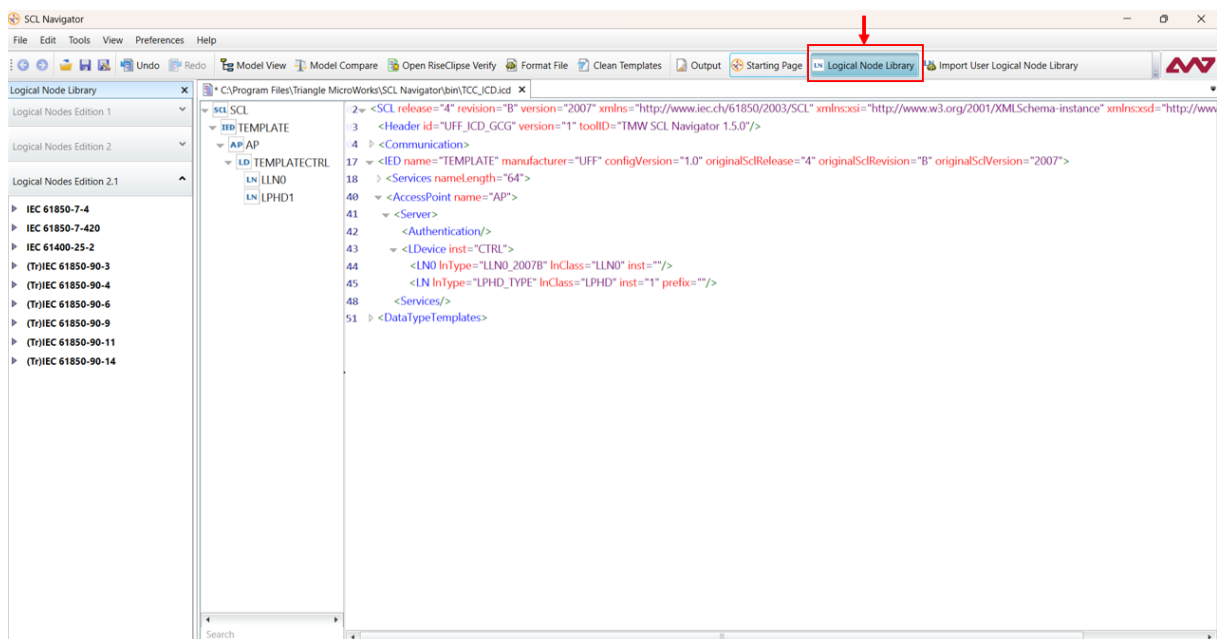
nos moldes da Subseção 3.1.1 e passa a ter a aba “Logical Node Library”. A forma como foi preenchida a configuração inicial está na Figura 27 e o código resultante com a posição da opção de acessar a biblioteca de nós lógicos está na Figura 28.

Figura 27: Configuração inicial das definições do arquivo ICD.



Fonte: Autoria própria.

Figura 28: Código do inicial do arquivo ICD e a localização da biblioteca de nós lógicos no SCL Navigator.

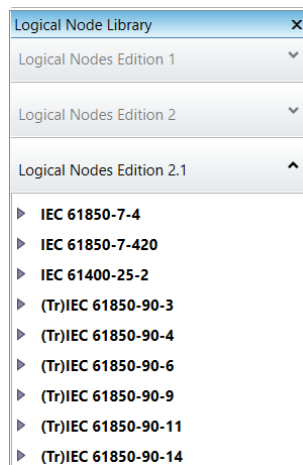


Fonte: Autoria própria.

O SCL Navigator dispõe de uma biblioteca de nós lógicos nas versões 1, 2 e 2.1

da norma, segundo Figura 28. Isso permite criar e editar arquivos em dispositivos com configuração legado ou mais atuais. Dentro de cada versão há as partes da norma de onde provêm os nós lógicos. Todos os nós lógicos escolhidos estão no conjunto das normas IEC 61850-7-420 e IEC 61850-7-4.

Figura 29: Versões da norma IEC 61850 disponíveis na biblioteca de nós lógicos do SCL Navigator.



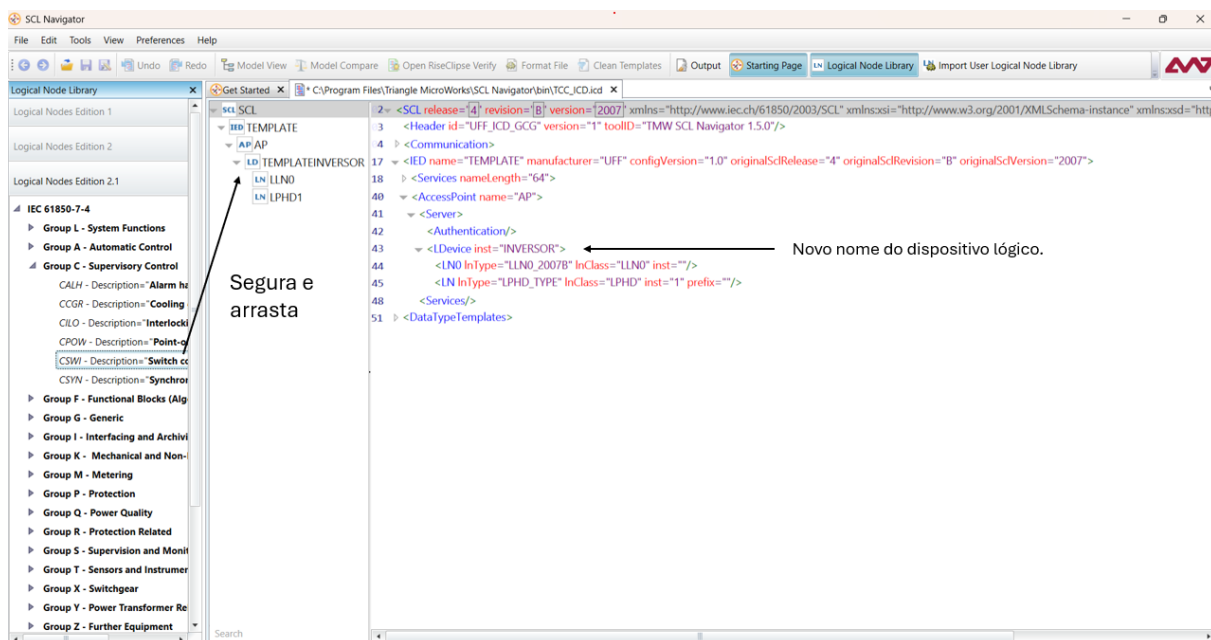
Fonte: Autoria própria.

Os nós lógicos utilizados no arquivo são os da Tabela 5 descritos na Seção 4.2 com todos os objetos de dados. Todos os nós lógicos foram adicionados no dispositivo lógico nomeado “INVERTOR”, pois, como o arquivo ICD criado utiliza um nó lógico de cada que pode ser empregado em mais de uma funcionalidade do inversor inteligente. No SCL Navigator, ao selecionar um nó do seu grupo (Tabela 2), deve-se segurar e arrastar com o mouse até o dispositivo lógico. O primeiro nó escolhido para ser adicionado foi o CSWI do grupo *Supervisory Control*. Detalhes na Figura 30.

Durante o processo de adicionar um nó lógico, mostrado na Figura 31, a primeira janela apresenta a opção de adicionar um prefixo ao nó, o número da instância e, novamente, a escolha entre se os valores analógicos são do tipo inteiro ou ponto flutuante. O programa permite reutilizar a definição do nó utilizada anteriormente, mas como é o primeiro nó CSWI do arquivo, essa opção está bloqueada. Após o preenchimento, deve-se apertar “Next >”.

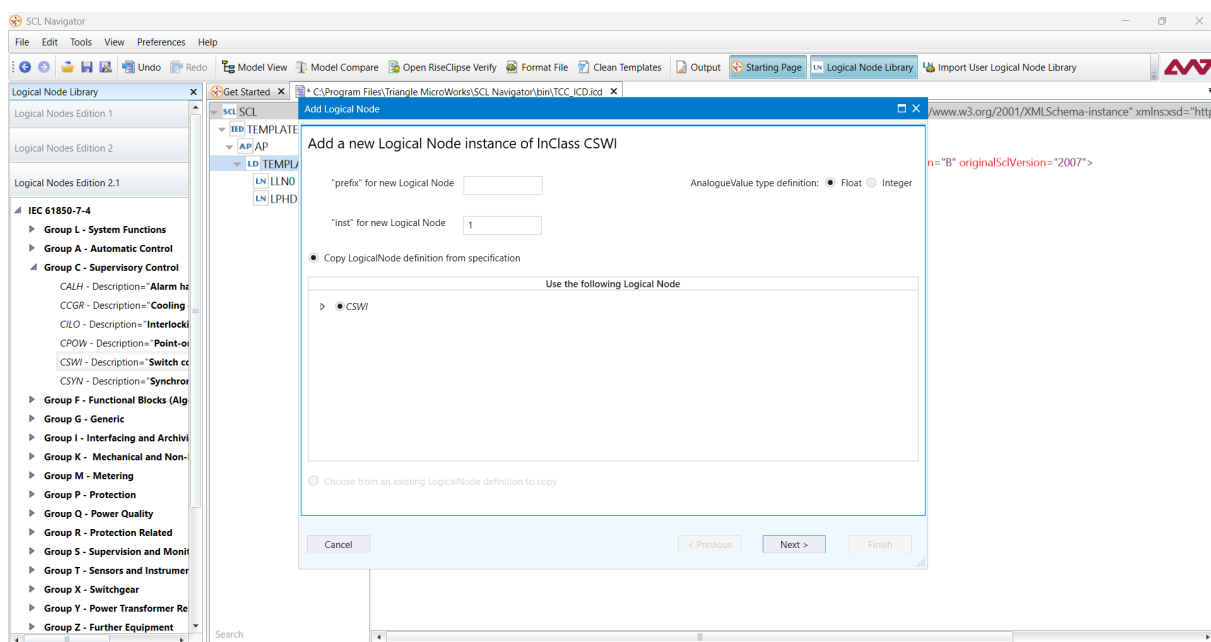
Na segunda janela, presente na Figura 32, aparecem quais objetos de dados estão presentes naquele nó lógico, segundo a norma. Os nós lógicos obrigatórios são marcados como padrão e não podem ser removidos. Os nós lógicos opcionais são adicionados conforme a escolha do usuário. Após a escolha dos objetos de dados, deve-se apertar “Finish”.

Figura 30: Adicionando um nó lógico ao dispositivo físico existente.



Fonte: Autoria própria.

Figura 31: Adicionando o nó lógico CSWI.

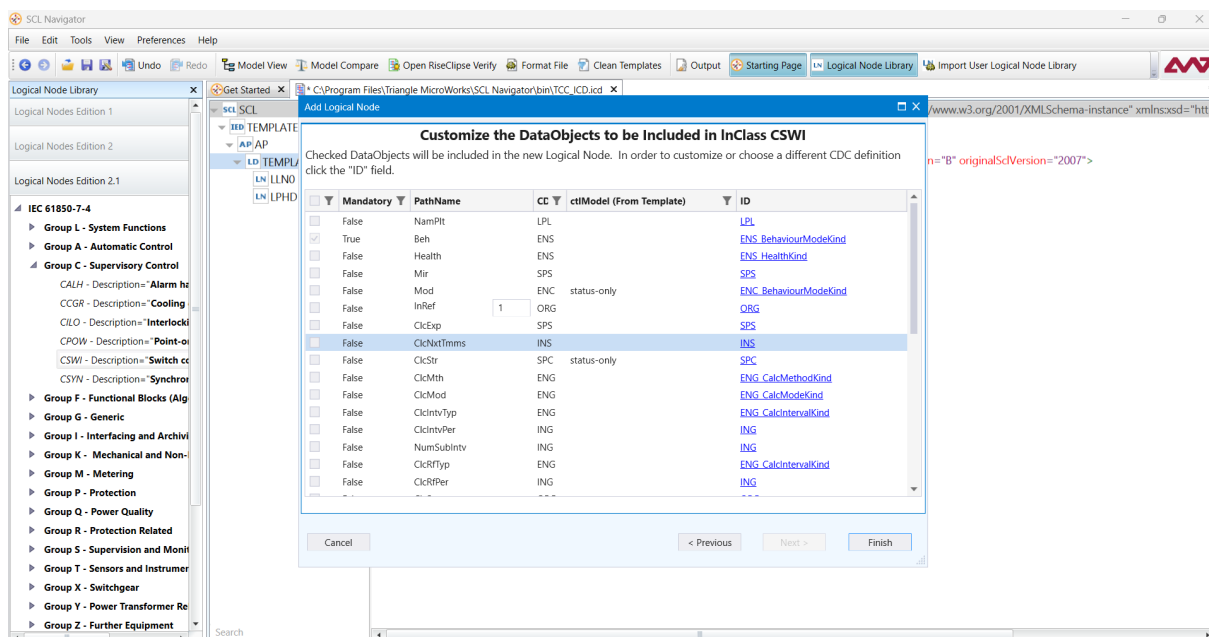


Fonte: Autoria própria.

5.1.1 Validação do arquivo ICD

Após adicionar todos os nós lógicos da Tabela 5, é necessário realizar a validação do arquivo ICD criado para conferir se há erros em sua estrutura. Dentro do SCL Navigator há um programa para validação de arquivos em SCL chamado RiseClique Verify.

Figura 32: Escolhendo os objetos de dados (“DataObjects”) do nó lógico CSWI.



Fonte: Autoria própria.

O RiseClipse Verify verifica todo o arquivo em busca de inconsistências. Após a verificação, exibe os erros, alertas e outras informações relacionadas ao arquivo. Para a validação do arquivo ICD criado, foi aplicada a verificação padrão do programa com a validação NSD que compara o arquivo criado com arquivos exemplos prontos da norma.

Porém, ao clicar em “Manage NSD Files”, obtém-se acesso a pasta onde estão os arquivos de verificação. Analisando os arquivos NSD, percebe-se que eles datam de uma versão antiga da norma. Também faltam os arquivos de verificação da IEC 61850-7-720. Por isso, preferiu-se aplicar outra forma de verificação.

Como citado em Seção 4.4, o sítio eletrônico SCL Explorer (IPCOMM GMBH, 2025) realiza a verificação da integridade de arquivos em SCL. Acessando o site e fazendo o envio do arquivo, retorna-se o resultado da validação. Segundo a Figura 34, o arquivo está íntegro, sem erros. Se clicar no botão “EXPLORE”, o site disponibiliza a visualização estruturada do arquivo nos moldes da Subseção 3.1.1, além de indicar a localização dos erros.

5.2 Caracterização do exemplo de aplicação

Como exemplo de aplicação do inversor inteligente, foi escolhido um caso de teste de aplicação em um sistema de microgeração distribuída para a criação de um arquivo CID.

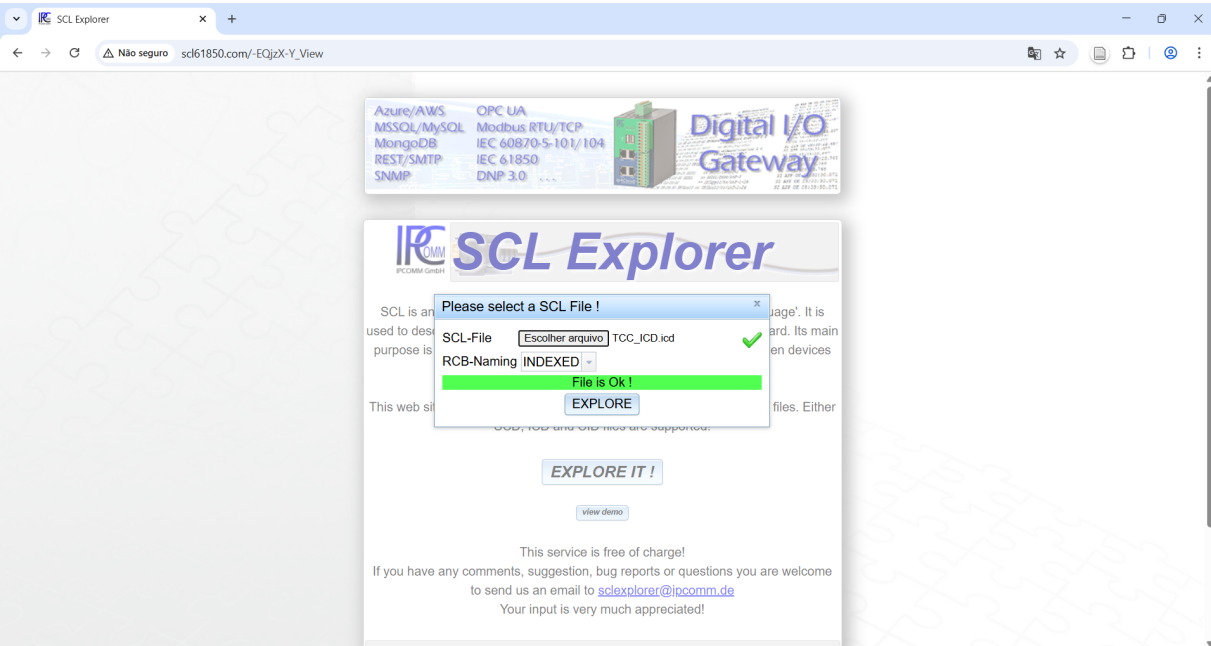
Além disso, foi escolhida uma família de inversores comerciais da Sungrow (SUNGROW, 2025), modelos SG4.0_5.0_6.0RS-L, para a modelagem das funcionalidades. Todos os inversores da família possuem as mesmas funcionalidades, diferenciando-se pelas grandezas elétricas máximas suportadas. O arquivo criado se chama “TCC_CID_Sungrow.icd”.

Figura 33: Pasta dos arquivos NSD.

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 ApplicableServiceNS.AppNS	19/08/2024 15:38	Arquivo APPNS	1 KB
 IEC_61850-7-2_2007A3.nsd	19/08/2024 15:38	Arquivo NSD	20 KB
 IEC_61850-7-2_2007B4.nsd	19/08/2024 15:38	Arquivo NSD	31 KB
 IEC_61850-7-3_2007A3.nsd	19/08/2024 15:38	Arquivo NSD	155 KB
 IEC_61850-7-3_2007B4.nsd	19/08/2024 15:38	Arquivo NSD	287 KB
 IEC_61850-7-4_2007A3.nsd	19/08/2024 15:38	Arquivo NSD	222 KB
 IEC_61850-7-4_2007B4.nsd	19/08/2024 15:38	Arquivo NSD	474 KB
 IEC_61850-8-1_2003A2.snsd	19/08/2024 15:38	Arquivo SNSD	13 KB

Fonte: Autoria própria.

Figura 34: Validação do arquivo ICD pelo SCL Explorer.



Fonte: Autoria própria.

Como o inversor é monofásico e possui duas *strings*, o sistema fotovoltaico do exemplo de aplicação foi caracterizado como monofásico e com dois arranjos fotovoltaicos.

Deliberou-se dois módulos fotovoltaicos para cada arranjo, com fusíveis de proteção para cada arranjo.

5.3 Aplicação do Exemplo de aplicação

Para a clareza da aplicação, optou-se por separar os requisitos de rede das funções do inversor em dois dispositivos lógicos. Os requisitos presentes no PRODIST (Seção 4.1) foram colocados no dispositivo lógico “PRODIST”. As funcionalidades ativas do inversor comercial foram colocadas no dispositivo lógico “Inversor”. Um terceiro dispositivo lógico foi criado com nós lógicos que contribuem para uma modelagem mais completa do sistema, o dispositivo lógico “Recomendados”. Os nós lógicos LLN0 e LPHD1 devem estar presentes em todos os dispositivos lógicos. A numeração da instância dos nós lógicos foi numerada por aplicação. Caso os nós possuam as mesmas utilidades, o conceito de herança de POO deve ser aplicado.

O sistema tem os requisitos de conexão da rede da Tabela 3 e da Tabela 4 na coluna de potência instalada menor ou igual a 75 kW. Portanto, o modelo de dados de equivalência próximo do arquivo é:

- **Disjuntor termomagnético:** XCBR1 para as informações do disjuntor e CSWI1 para indicar a posição pelo objeto de dados “Pos”, pois o disjuntor termomagnético aplicado em microgeração é o DIN e seu funcionamento é automático.
- **Elemento de interrupção:** XCBR2 como elemento de interrupção e CSWI2 para o controle. Em casos de proteção é acionado pelo PTRC1. O elemento de interrupção deve ser inteligente para poder receber o sinal de acionamento.
- **Elemento de proteção:** O próprio inversor. O nó lógico PTRC1 deve ser implementado na criação das funcionalidades com todas as proteções, pois modela o condicionamento do sinal de desligamento, o “trip” das proteções.
- **Elemento de medição para faturamento:** MMTN1. A medição é monofásica devido ao inversor comercial escolhido.
- **Função de proteção de subtensão (27):** PTUV1 e PTUV2 para a proteção de subtensão temporizada e instantânea.
- **Função de proteção de sobretensão (59):** PTOV1 e PTOV2 para a proteção de sobretensão temporizada e instantânea.

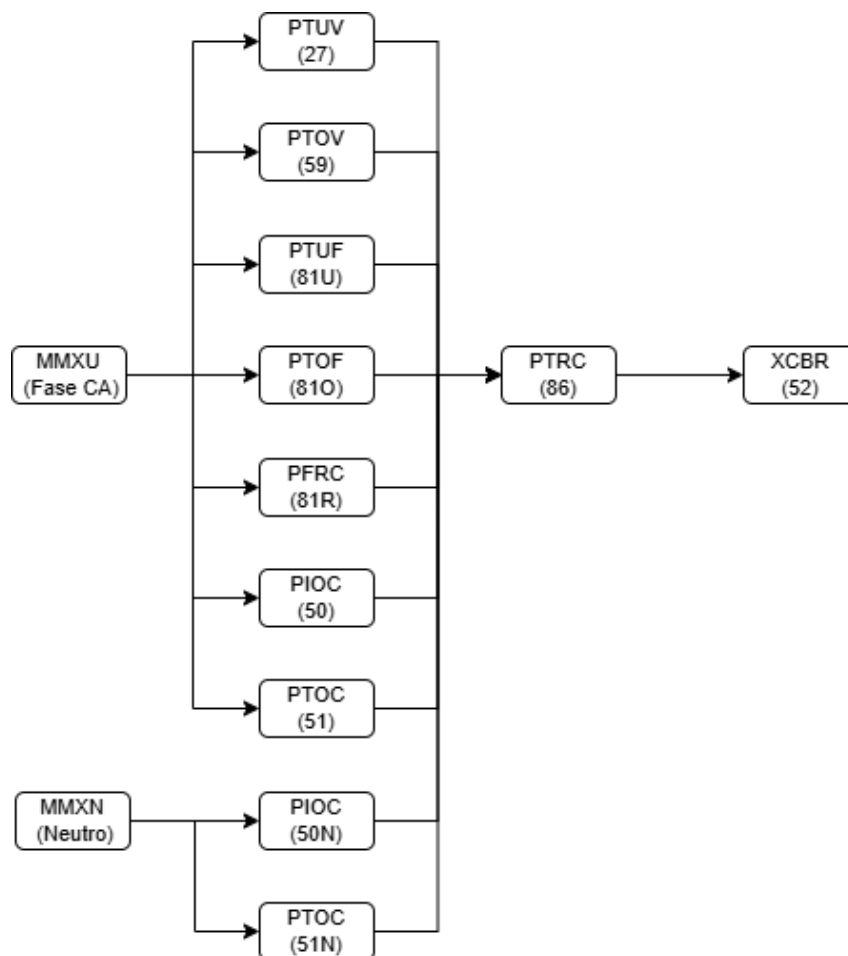
- **Função de proteção de subfrequência (81U):** PTUF1.
- **Função de proteção de sobrefrequência (81O):** PTOF1.
- **Função de proteção contra desequilíbrio de corrente entre fases (46):** utilizar QIUB1 para representar e MSQ1 para medir o desequilíbrio.
- **Função de proteção contra reversão e desequilíbrio de tensão (47):** utilizar QVUB1 para representar e MSQ1 para medir o desequilíbrio.
- **Funções de proteção contra sobrecorrente instantânea de fase e neutro (50 e 50N):** PIOC1 e PIOC2. A instância para a proteção 50 deve utilizar as medições do MMXU1 e a instância do 50N deve utilizar as medições do MMXN1.
- **Funções de proteção contra sobrecorrente temporizada de fase e neutro (51 e 51N):** PTOC1 e PTOC2. A instância para a proteção 51 deve utilizar as medições do MMXU1 e a instância do 51N deve utilizar as medições do MMXN1.
- **Função de proteção contra perda de rede (proteção anti-ilhamento):** Definir o alarme da perda da rede com o objeto “InvGriLosAlm” DINV1. A abordagem de anti-ilhamento pode ser feita por nível de tensão com PTUV e PTOV, nível de frequência com PTUF e PTOF ou pela taxa de variação de frequência com PFRC1.
- **Função de verificação de sincronismo (25):** RSYN1.
- **Função de espera de tempo de reconexão (62):** CSYN1 para a sincronização do inversor com a rede. O objeto de dados específico para começar o processo de sincronização é “DlSynTmms”.

Para o funcionamento, é preciso incluir MMXU1 para as medições em CA, MSQ1 para medir o desequilíbrio, MMXN1 para a medição do neutro, sendo aplicados nas respectivas funções.

A Figura 35 mostra como o grupo das proteções (Pxxx) se relacionam entre si. O acionamento do condicionamento de sinal pode ser modelado como um grande “ou” que recebe o disparo das proteções e o transmite para o disjuntor. Os blocos possuem o nome dos nós lógicos e, em parênteses, seu código ANSI equivalente. Caso alguma função estivesse em outro IED, a integração entre as funções deveria ser feita por protocolos de comunicação.

Para construir as funcionalidades ativas do inversor da Sungrow, o modelo de dados de equivalência próximo é definido como:

Figura 35: Funcionamento das proteções requeridas pelo PRODIST no exemplo de aplicação no inversor inteligente.



Fonte: Autoria própria.

- **Supervisão do inversor:** SINV1
- **MPPT:** DPVC1 e DPVC2, pois há duas entradas MPPT independentes.
- **Definir fator de potência:** Usar DFPF1 para definir o fator de operação. O ponto de ajuste da potência ativa e reativa de operação do inversor está em DINV1 com os objetos de dados “WSpt” e “VarSpt”, respectivamente.
- **Monitoramento da rede:** RSYN1.
- **Proteção contra curto-circuito CA:** PIOC3.
- **Proteção contra fuga de corrente:** PHIZ1 e MMXN2 para medição do terra.
- **Proteção contra surtos:** PTOV3.
- **Chave seccionadora CC:** XSWI1 para a chave seccionadora e CSWI3 para o controle da chave.

- **Monitoramento de corrente por *string* fotovoltaica:** MMDC1 e MMDC2, pois há uma *string* fotovoltaica por MPPT do inversor escolhido.
- **Suporte a rede com controle de potência ativa e reativa, e controle de taxa de rampa de potência:** DVVR1 para o controle de potência reativa, DVWC1 para o controle de potência ativa e para o controle de taxa de rampa de potência. Não se sabe o nível do controle de potência ativa do inversor comercial, logo optou-se pela modelagem da funcionalidade que define o nível de potência ativa com base na frequência usando curvas, para condições de sobrefrequência com DLFW1 e sub-frequência com DLHW1.

Além disso, é necessário incluir o nó lógico DPMC1 para modelar o inversor inteligente como o componente que atua com o gerenciamento do sistema fotovoltaico.

Os nós DPVA1 e DPVA2 são recomendáveis para a descrição do arranjo fotovoltaico de cada *string*. O DPVM1, DPVM2, DPVM3 e DPVM4 representam os módulos fotovoltaicos, supondo que há 4 módulos no sistema. Caso o sistema possua mais módulos, mais instâncias do DPVM são necessárias. O nó DGEN1 para definir o atual estado de operação e conexão do sistema fotovoltaico. O XFUS1 e XFUS2 para os fusíveis de proteção na saída das *strings* fotovoltaicas. Os nós LTIM1 e LTMS1 para a configuração e sincronização de tempo do inversor inteligente, sendo isso importante para que ele opere em sincronia com outros dispositivos do sistema elétrico.

5.3.1 Validação do arquivo CID

Para a validação do arquivo CID, foi utilizado novamente o site SCL Explorer com o mesmo procedimento da Subseção 5.1.1. Como pode ser visto na Figura 36, a estrutura do arquivo CID também está íntegra.

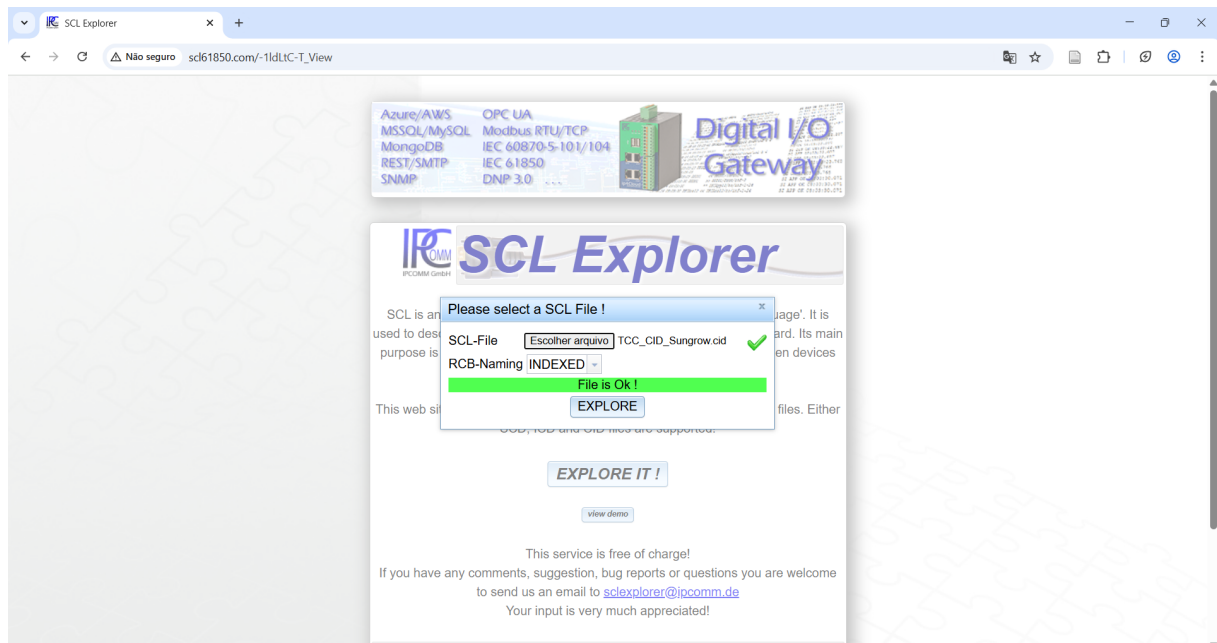
5.4 Atualização de dados

Para testar a atualização dos atributos de dados do arquivo CID com o protocolo MMS, a biblioteca libIEC61850 na versão 1.6 foi baixada de seu repositório no GitHub. A configuração da biblioteca foi realizada em uma máquina virtual no VirtualBox (ORACLE, 2025).

A máquina virtual utiliza o sistema operacional com a distribuição Linux Q4OS na versão 5.8, codinome *Aquarius*. Foram alocados 4096 MB de RAM, 4 CPUs e 32 MB de

memória de vídeo. Durante a instalação, o sistema operacional considerou o sistema como “potente”. Logo, pode-se dizer que poder-se-ia utilizar uma máquina virtual ou física com especificações bem inferiores.

Figura 36: Validação do arquivo CID pelo SCL Explorer.



Fonte: Autoria própria.

Após, foram gerados os modelos de configuração da biblioteca pela ferramenta *Model Generator* localizada em `\tools\model_generator`. O arquivo CID foi copiado para a pasta do gerador de modelos e abriu-se o diretório no terminal. Com o comando `java-jar genmodel.jar TCC_CID_Sungrow.cid`, em caso de sucesso, como na Figura 37, geram-se os arquivos `static_model.c` e `static_model.h`.

Como exemplo, foi escolhido o “server_example_basic_io” que está localizado em:

`\examples\server_example_basic_io`

Nesse exemplo, a máquina virtual atua como um servidor MMS. Para executar o exemplo com a configuração criada, os arquivos “static_model” foram movidos para a pasta do exemplo. Como preparo para a atualização dos dados no arquivo CID, foi necessário comentar as partes do código mostradas na Figura 38. Essas partes são desnecessárias para o propósito adotado.

Com os dados do arquivo `static\_model.h`, foram escolhidos 2 atributos de dados. Foram escolhidos a corrente (`MMXN1$MX$Amp`) e a tensão (`MMXN1$MX$Vol`) RMS como objetos do nó lógico MMXN. Os dados enviados para atualização desses atributos de dados são aleatórios e possuem o propósito de somente mostrar o funcionamento da comu-

Figura 37: Geração bem-sucedida dos arquivos *static_model*.

```

model_generator : bash — Konsole
Arquivo  Editar  Exibir  Favoritos  Plugins  Configurações  Ajuda
Nova aba  Dividir a exibição  Copiar  Colar  Localizar

gustavo@q4os-desktop:~/Downloads/IED Explorer/libiec61850-1.6/tools/model_generator$ java -jar genmodel.jar TC
C_CID_Sungrow.cid
Select ICD File TCC_CID_Sungrow.cid
parse data type templates ...
parse IED section ...
parse communication section ...
Found connectedAP AP for IED TEMPLATE
gustavo@q4os-desktop:~/Downloads/IED Explorer/libiec61850-1.6/tools/model_generator$

```

Fonte: Autoria própria.

Figura 38: Trechos comentados do arquivo original.

```

46  /*if (parameter == IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS01) {
47      IedServer_updateUTTimeAttributeValue(iedServer, IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS01_t, timeStamp);
48      IedServer_updateAttributeValue(iedServer, IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS01_stVal, value);
49  }
50
51  if (parameter == IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS02) {
52      IedServer_updateUTTimeAttributeValue(iedServer, IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS02_t, timeStamp);
53      IedServer_updateAttributeValue(iedServer, IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS02_stVal, value);
54  }
55
56  if (parameter == IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS03) {
57      IedServer_updateUTTimeAttributeValue(iedServer, IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS03_t, timeStamp);
58      IedServer_updateAttributeValue(iedServer, IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS03_stVal, value);
59  }
60
61  if (parameter == IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS04) {
62      IedServer_updateUTTimeAttributeValue(iedServer, IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS04_t, timeStamp);
63      IedServer_updateAttributeValue(iedServer, IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS04_stVal, value);
64  }
65  /* Install handler for operate command */
146  /*IedServer_setControlHandler(iedServer, IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS01,
147      (ControlHandler) controlHandlerForBinaryOutput,
148      IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS01);
149
150  IedServer_setControlHandler(iedServer, IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS02,
151      (ControlHandler) controlHandlerForBinaryOutput,
152      IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS02);
153
154  IedServer_setControlHandler(iedServer, IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS03,
155      (ControlHandler) controlHandlerForBinaryOutput,
156      IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS03);
157
158  IedServer_setControlHandler(iedServer, IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS04,
159      (ControlHandler) controlHandlerForBinaryOutput,
160      IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_SPCS04);*/
161

```

Fonte: Autoria própria.

nicação. São atualizados o atributo de dados `MMXN1$MX$Amp$t` e `MMXN1$MX$Vol$t` da marca temporal; e `MMXN1$MX$Amp$mag$f` e `MMXN1$MX$Vol$mag$f` do valor. Os resultados da edição do código estão na Figura 39; nos pares de funções utilizadas para a

atualização dos atributos, a primeira linha é a marca temporal e a segunda linha, o valor. Os outros dois campos de atualização de atributos foram comentados.

Figura 39: Bloco de código editado.

```

210 IedServer_lockDataModel(iedServer);
211
212 //IedServer_updateTimestampAttributeValue(iedServer, IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_AnIn1_t, &iecTimestamp);
213 //IedServer_updateFloatAttributeValue(iedServer, IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_AnIn1_mag_f, an1);
214
215 //IedServer_updateTimestampAttributeValue(iedServer, IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_AnIn2_t, &iecTimestamp);
216 //IedServer_updateFloatAttributeValue(iedServer, IEDMODEL_GenericIO_GGIO1_AnIn2_mag_f, an2);
217
218 IedServer_updateTimestampAttributeValue(iedServer, IEDMODEL_PRODIST_MMXN1_Amp_t, &iecTimestamp);
219 IedServer_updateFloatAttributeValue(iedServer, IEDMODEL_PRODIST_MMXN1_Amp_mag_f, an3);
220
221 IedServer_updateTimestampAttributeValue(iedServer, IEDMODEL_PRODIST_MMXN1_Vol_t, &iecTimestamp);
222 IedServer_updateFloatAttributeValue(iedServer, IEDMODEL_PRODIST_MMXN1_Vol_mag_f, an4);
223
224 IedServer_unlockDataModel(iedServer);

```

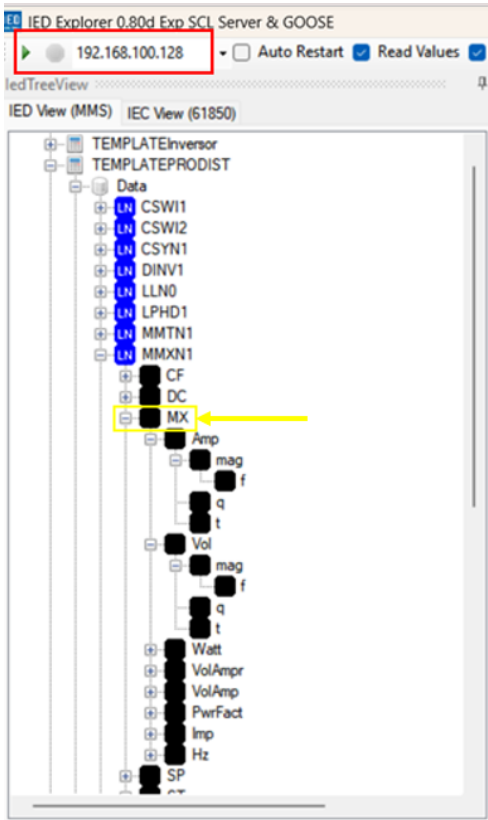
Fonte: Autoria própria.

Com o exemplo pronto, os exemplos são compilados automaticamente quando o CMake é empregado para construir a biblioteca. O comando *make* deve ser executado via terminal no diretório raiz da biblioteca. Porém, não é possível executar o *make* sem instalar os pacotes essenciais de compilação. Para instalar o compilador, é necessário usar o comando *sudo apt-get install build-essential*. Dessa forma, foi possível executar o *make*.

Com os exemplos compilados, é necessário acessar a pasta com os exemplos pelo terminal com *cd examples* e aplicar um *make*, entrar na pasta com o exemplo escolhido com *cd server_example_basic_io* e, finalmente, é possível executar o exemplo com *sudo ./server_example_basic_io*. Porém, ainda é necessário haver outro dispositivo com suporte a IEC 61850 na mesma rede. Para isso, foi usado o IED Explorer. O IED Explorer utilizado neste trabalho foi na versão 0.80d. Ademais, na configuração de rede da máquina virtual, a placa de rede deve estar em modo *Bridge*. Dado isso, anotar o endereço IP recebido pela máquina virtual.

O recebimento de dados usando o MMS pelo IED Explorer funcionou com sucesso. O endereço IP da máquina virtual foi adicionado na parte superior, onde está indicado no bloco em vermelho na Figura 40 e, na sequência, executou-se o programa. Para verificar se o programa requisitou e recebeu os dados, é preciso ir no dispositivo lógico “Prodlist”, depois no nó lógico “MMXN1” e selecionar a restrição funcional “MX”. O caminho está presente Figura 40 indicado em amarelo. Assim, aparecem todos os objetos e atributos de dados presentes nessa restrição funcional. As setas pretas na Figura 41 indicam os atributos escolhidos para serem atualizados. Pode-se observar que somente esses atributos estão atualizados, por serem os únicos cujas magnitudes não estão zeradas e a marca temporal está no ano de 2025.

Figura 40: Localização do campo de endereço IP em vermelho e o caminho para visualizar a restrição funcional.



Fonte: Autoria própria.

Figura 41: Recebimento de dados utilizando o protocolo MMS pelo IED Explorer.

iedDataView					
ReportsView					
Poll View					
CaptureView					
1000					
AutoUpdate [ms]					
Find					
Name	Type	Value	Communication Address	Additional Info	
TEMPLATEPRODIST/MMXN1	IEDExplorer Node		Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX		
CHILD NODES					
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.Amp.mag.f	floating_point	0.7882443	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$Amp\$mag.f	←	
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.Amp.q	bit_string	000000000000 [NONE]	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$Amp\$q	←	
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.Amp.t	utc_time	19/11/2025 00:16:38.229 [LOC]	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$Amp\$t	←	
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.Vol.mag.f	floating_point	-0.09191938	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$Vol\$mag.f	←	
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.Vol.q	bit_string	000000000000 [NONE]	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$Vol\$q	←	
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.Vol.t	utc_time	19/11/2025 00:16:38.229 [LOC]	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$Vol\$t	←	
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.Watt.mag.f	floating_point	0	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$Watt\$mag.f		
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.Watt.q	bit_string	000000000000 [NONE]	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$Watt\$q		
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.Watt.t	utc_time	31/12/1969 22:00:00.000 [LOC]	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$Watt\$t		
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.VolAmp.mag.f	floating_point	0	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$VolAmp\$mag.f		
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.VolAmp.q	bit_string	000000000000 [NONE]	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$VolAmp\$q		
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.VolAmp.t	utc_time	31/12/1969 22:00:00.000 [LOC]	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$VolAmp\$t		
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.VolAmp.mag.f	floating_point	0	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$VolAmp\$mag.f		
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.PwrFact.q	bit_string	000000000000 [NONE]	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$PwrFact\$q		
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.PwrFact.t	utc_time	31/12/1969 22:00:00.000 [LOC]	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$PwrFact\$t		
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.Imp.cVal.mag.f	floating_point	0	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$Imp\$cVal\$mag.f		
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.Imp.q	bit_string	000000000000 [NONE]	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$Imp\$q		
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.Imp.t	utc_time	31/12/1969 22:00:00.000 [LOC]	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$Imp\$t		
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.Hz.mag.f	floating_point	0	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$Hz\$mag.f		
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.Hz.q	bit_string	000000000000 [NONE]	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$Hz\$q		
TEMPLATEPRODIST/MMXN1.Hz.t	utc_time	31/12/1969 22:00:00.000 [LOC]	Dom = TEMPLATEPRODIST Var = MMXN1\$MX\$Hz\$t		

Fonte: Autoria própria.

6 Conclusão

Percebe-se, por conseguinte, que o desenvolvimento de inversores inteligentes é uma demanda global e estratégica para o avanço da geração de energia elétrica solar fotovoltaica. Trata-se de uma demanda de pesquisa atual envolvendo academia, fabricantes e agências especializadas do setor.

O objetivo principal do trabalho foi cumprido. Visto que foi possível criar um arquivo de configuração generalista, ICD, para a modelagem das funcionalidades consideradas necessárias, de momento, para um sistema fotovoltaico conectado à rede. Destaca-se a dificuldade em encontrar uma ferramenta de código aberto completa e atualizada para a criação de arquivos em SCL. Nenhum dos programas gratuitos encontrados contribuiria para a realização completa deste trabalho. Foi necessário recorrer a uma ferramenta paga. Não se cogitou fazer o código por meio de codificação manual.

Além disso, criou-se um arquivo específico, CID, com a modelagem necessária para conectar uma usina de microgeração distribuída com os requisitos vigentes no Brasil. Também optou-se por fazer a modelagem aproximada de um inversor comercial disponível à venda no Brasil.

Ambos os arquivos foram validados com sucesso usando o SCLExplorer, que foi a ferramenta proposta inicialmente.

Por fim, foi possível observar a atualização em tempo real dos dados do arquivo CID usando o protocolo MMS, através da emulação de um IED virtual com o programa de código aberto IEDExplorer, utilizando a biblioteca de código aberto libIEC61850. Não foi tentado o funcionamento com outros protocolos de comunicação da norma IEC 61850, como o GOOSE e o SV.

Os arquivos criados foram testados apenas em um IED virtual. É recomendado realizar testes em um IED real, de preferência de baixo custo, para conhecer as limitações de desempenho da configuração criada. Posteriormente, deve-se testar o desempenho em um inversor alocado a um sistema fotovoltaico.

Todos os arquivos criados e a versão modificada do exemplo teste da libIEC61850 estão disponíveis no GitHub do autor em Guimarães (2025).

Espera-se que este trabalho contribua para o avanço dos inversores inteligentes que, atualmente, não aderem à norma IEC 61850. Por certo, no contexto do escopo deste trabalho, a ausência de um modelo padrão disponível, baseado integralmente na norma IEC 61850, foi suprida. Isso contribuirá para a aceleração dos níveis de inovação e pesquisa para a criação de novos dispositivos em fase inicial de projeto.

6.1 Projetos futuros

Como sugestão de projetos futuros, como continuação deste trabalho e para preencher as lacunas encontradas, propõem-se:

- A criação de uma ferramenta de acesso aberto, atualizada e completa para a criação de arquivos que respeitem integralmente a norma IEC 61850.
- Verificar o funcionamento do modelo criado com os protocolos GOOSE e MMS.
- A criação e o teste das funcionalidades para o inversor inteligente com os nós lógicos descritos neste trabalho. Recomenda-se a criação de uma funcionalidade por vez, devido a integração necessária de software com hardware.
- Testes dos arquivos ICD e CID montados neste trabalho em IEDs existentes que não aderem aos protocolos da norma IEC 61850.
- Embarcar a solução em microprocessador ou microcontrolador, e aplicá-la como um *gateway* em um inversor físico convencional, de modo a testar em situação real a modelagem de dados. Em seguida, testar o funcionamento em um sistema fotovoltaico.

REFERÊNCIAS

ABNT. **ABNT NBR 16932: Redes e sistemas de comunicação para automação de sistemas de potência — Orientações sobre engenharia de rede**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2020. ISBN 978-65-5659-638-9.

_____. **ABNT NBR IEC 60529: graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP)**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2017. ISBN 978-85-07-06908-9.

ADEKOL, O. I.; ALMAKTOOF, A. M.; RAJI, A. K. Design of a smart inverter system for Photovoltaic systems application. In: 2016 International Conference on the Industrial and Commercial Use of Energy (ICUE). Cidade do Cabo, África do Sul: Institute of Electrical e Electronics Engineers, 2016. P. 310–317.

ANEEL. **Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (Prodist) — Módulo 3 - Conexão ao Sistema de Distribuição de Energia Elétrica**. pt-br. Disponível em:

<https://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2021956_2_2.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2025.

APOSTOLOV, A. **IEC 61850: Digitizing the Electric Power Grid**. Norwood, MA, USA: Artech House, 2023. ISBN 9781630818845.

AUPAME. **Piranômetro (Radiação Solar Global) Classe B, Modelo LPS02M00, Marca Senseca**. pt-br. Disponível em:

<<https://www.aupame.com.br/piranometro-radiacao-solar-global-classe-b-modelo-lps02m00-marca-senseca-lps02m00>>. Acesso em: 6 abr. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.300/2022**. Brasília: Ministério de Minas e Energia, 2022.

Disponível em: <<https://www.gov.br/mme/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/leis/lei-n-14-300-2022.pdf/view>>. Acesso em: 24 jun. 2025.

BURBANO, R. A. G. et al. IED Design for a Small-Scale Microgrid Using IEC 61850. **IEEE Transactions on Industry Applications**, v. 55, n. 6, p. 7113–7121, 2019. DOI: 10.1109/TIA.2019.2938734.

CALVO, R. J. R. et al. Intelligent Electronic Device for Distributed Energy Resources. **IEEE Latin America Transactions**, v. 14, n. 7, p. 3270–3277, 2016. DOI: 10.1109/TLA.2016.7587630.

CASARIN, R. **Brasil é 6º colocado no ranking global de energia solar de 2024**. pt-BR. Portal Solar, 27 mar. 2025. Disponível em: <<https://www.portalsolar.com.br/noticias/mercado/internacional/brasil-e-6o-colocado-no-ranking-global-de-energia-solar-de-2024>>. Acesso em: 15 abr. 2025.

_____. **Conheças as características dos cabos utilizados nos sistemas de energia solar**. pt-BR. Portal Solar, 29 mar. 2023. Disponível em: <<https://www.portalsolar.com.br/noticias/tecnologia/equipamentos-fv/conhec-as-caracteristicas-dos-cabos-utilizados-nos-sistemas-de-energia-solar>>. Acesso em: 20 abr. 2025.

CHARVAT, P. **IEDExplorer**. Disponível em: <<https://sourceforge.net/projects/iedexplorer/>>. Acesso em: 4 nov. 2025.

CRESESB. **CRESESB - Centro de Referência para Energia Solar e Eólica**. pt-br. Última modificação: 25.01.2018. Disponível em: <<https://cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata&>>. Acesso em: 6 abr. 2025.

_____. **Energia Solar Principios e Aplicacoes**. CRESESB, 2006.

DAJUN, J. et al. Research on PV Generation Participating in Power Grid Frequency Regulation. In: 2018 China International Conference on Electricity Distribution (CICED). Tianjin, China: Institute of Electrical e Electronics Engineers, 2018. P. 1713–1717. DOI: 10.1109/CICED.2018.8592122.

DAVIES, F. s.; FRISSE, G. L.; BRANDAO, M. V. A UTILIZAÇÃO DO SILÍCIO NACIONAL PARA A FABRICAÇÃO DE PLACAS SOLARES: UMA REFLEXÃO DAS DIFICULDADES TECNOLÓGICA E FINANCEIRA. **Anais Congresso Brasileiro de Energia Solar - CBENS**, 2018. DOI: 10.59627/cbens.2018.491. Disponível em: <<https://anaiscbens.emnuvens.com.br/cbens/article/view/491>>.

EPE. **Balanco Energético Nacional 2024**. 2024. [Acessado em: 03 abr. 2025]. Disponível em: <<https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2024>>.

EPE. **Recursos Energéticos Distribuídos**: Documento de Apoio ao PNE 2050. 2019. Disponível em: <<https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-227/topico-457/GT%20PNE%20-%20RED%20-%20Relat%C3%B3rio%20Final.pdf>>. Acesso em: 30 mai. 2025.

FREITAS, C. D. de. **Plataforma de proteção, automação e controle de sistemas elétricos com IEDs físicos e virtuais padrão IEC 61850 orientada à aprendizagem baseada em projetos**. 2022. Diss. (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará. Disponível em: <<http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/74175>>.

GE VERNOVA. **EnerVista UR Setup**. Disponível em: <https://www.gevernova.com/grid-solutions/resources?prod=urfamily&type=7&node_id=4987>. Acesso em: 1 out. 2025.

GREEN-WORLD-STORAGE. **Flywheel energy storage**. Disponível em: <<https://www.green-world-storage.com/en/products/energy-storage/flywheel-energy-storage>>. Acesso em: 23 abr. 2025.

GUIMARÃES, G. C. **TCC - Engenharia Elétrica - Gustavo Corrêa Guimarães**. Disponível em: <https://github.com/Gustavo0071/TCC_EngenhariaEletrica_GustavoCorreaGuimaraes>. Acesso em: 19 out. 2025.

HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M.; REIS, L. B. dos. **Energia e Meio Ambiente**, 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

HUKSEFLUX. **Pireliômetro Digital Primeira Classe DR30-D1 - Hukseflux Brasil**. Disponível em: <<https://huksefluxbrasil.com.br/produtos/pireliometro-digital-primeira-classe-dr30-d1>>. Acesso em: 19 abr. 2025.

IBERDROLA. **Desenvolvimento e progresso da energia solar fotovoltaica**. pt-BR. Disponível em: <<https://www.iberdrola.com/quem-somos/nossa-atividade/energia-solar-fotovoltaica/historia-energia-solar>>. Acesso em: 14 abr. 2025.

IEA. **Electricity - Energy System - IEA**. en-GB. Last update on 11 July 2023; Lead authors: Davide D'Ambrosio and Max Schoenfisch; Contributors: David Fischer. Disponível em: <<https://www.iea.org/energy-system/electricity>>. Acesso em: 13 abr. 2025.

IEA. **Solar-PV**. en-GB. Last update on 3 February 2025, Lead authors: Piotr Bojek. Disponível em: <<https://www.iea.org/energy-system/renewables/solar-pv>>. Acesso em: 4 abr. 2025.

IEC. **IEC 61850 Series**: Communication networks and systems for power utility automation. Genebra, Suíça: International Electrotechnical Commission, 2025. Disponível em: <<https://webstore.iec.ch/en/publication/6028>>. Acesso em: 30 mai. 2025.

_____. **IEC 61850-5**: Communication networks and systems for power utility automation - Part 5: Communication requirements for functions and device models. Genebra, Suíça: International Electrotechnical Commission, 2013a.

_____. **IEC 61850-7-4 Consolidated version**: Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-4: Basic communication structure - Compatible logical node classes and data object classes. Genebra, Suíça: International Electrotechnical Commission, 2020.

_____. **IEC 61850-7-420**: Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-420: Basic communication structure - Distributed energy resources and distribution automation logical nodes. Genebra, Suíça: International Electrotechnical Commission, 2021.

_____. **IEC TR 61850-1**: Communication networks and systems for power utility automation - Part 1: Introduction and overview. Genebra, Suíça: International Electrotechnical Commission, 2013b.

IEEE. IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces. **IEEE Std 1547-2018 (Revision of IEEE Std 1547-2003)**, p. 1–138, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8332112.

IPCOMM GMBH. **SCL Explorer**. Disponível em: <http://scl61850.com/-iMp11-8m_View>. Acesso em: 16 jul. 2025.

JPEMBEDDED. **System Configuration Language files according to the IEC 61850 standard**. en-GB. Cracóvia, Polônia, 2023. Disponível em: <<https://www.jpembedded.eu/en/system-configuration-language-files-according-to-the-iec-61850-standard/>>. Acesso em: 18 jul. 2025.

LULBADD, K. T.; HEMAPALA, K. U. Novel Concepts for Additional Functions of Smart PV Inverters. In: 2020 IEEE International Conference on Computing, Power and Communication Technologies (GUCON). Greater Noida, Índia: Institute of Electrical e Electronics Engineers, 2020. P. 740–744. DOI: 10.1109/GUCON48875.2020.9231057.

MALVINO, A.; BATES, D. **Eletrônica - Vol.1 - 8ª Edição**. Porto Alegre: McGraw Hill Brasil, 2016. ISBN 9788580555776.

MARUF, H. M. M.; CHOWDHURY, B. H. Impact of Smart Inverter Functions on Dynamic Step Voltage Regulator Settings for Distribution Voltage Control. In: 2019 IEEE Milan PowerTech. Milão, Itália: Institute of Electrical e Electronics Engineers, 2019. P. 1–6. DOI: 10.1109/PTC.2019.8810669.

MENCARINI, E. N. **Automação de Sistema Fotovoltaico utilizando IEC 61850**. Niterói, RJ, 2018. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia Elétrica.

MZ AUTOMATION. **libIEC61850**. Disponível em:

<<https://github.com/mz-automation/libiec61850>>. Acesso em: 13 nov. 2025.

NA, M. W. **Emulação de IED embarcando o protocolo MMS em um sistema computacional de baixo custo**. Niterói, RJ, 2022. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia Elétrica. Disponível em:

<<https://app.uff.br/riuff/handle/1/27329>>.

NA, M. W.; ZANGHI, R. Aplicação de sistemas computacionais de baixo custo para emular IED com protocolo MMS. In: XXV Congresso Brasileiro de Automática. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Automática, 2024. Disponível em:

<https://www.sba.org.br/cba2024/papers/paper_6357.pdf>.

NASCIMENTO, C. E. L. **Norma IEC 61850: Importâncias dos nós lógicos e uso despropositado do GGIO**. 2020. LinkedIn. Disponível em:

<<https://www.linkedin.com/pulse/norma-iec-61850-import%C3%A2ncias-dos-n%C3%B3s-l%C3%B3gicos-e-uso-do-carla-emanoele/>>. Acesso em: 16 jul. 2025.

NEOSOLAR. **Energia Solar Fotovoltaica: tudo sobre | Neosolar**. Disponível em:

<<https://www.neosolar.com.br/aprenda/saiba-mais/energia-solar-fotovoltaica>>. Acesso em: 21 abr. 2025.

OLIVATI, C. d. A. **Efeito fotovoltaico e fotocondutividade em dispositivos poliméricos**. 2000. Diss. (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, SP. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76132/tde-02092010-083031/>>.

ONU. **Sustainable Development Goal 7: Energia limpa e acessível**. pt-br. Organização das Nações Unidas. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/7>>. Acesso em: 31 mai. 2025.

OPENSCD. **Open Substation Communication Designer**. Disponível em: <<https://openscd.github.io/>>. Acesso em: 10 jun. 2025.

ORACLE. **Oracle VirtualBox**. Disponível em: <<https://www.virtualbox.org/>>. Acesso em: 19 out. 2025.

PEREIRA, E. B. et al. **Atlas Brasileiro de Energia Solar**. São José dos Campos: INPE, 2017. 80p. ISBN 978-85-17-00089-8. Disponível em: <https://labren.ccst.inpe.br/atlas_2017.html>. Acesso em: 6 abr. 2025.

PINHO, J. T.; GALDINO, M. A. **Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos**. Rio de Janeiro: CEPEL - CRESESB, 2014. Acesso em: 19 abr. 2025.

PORTAL SOLAR. **História da Energia Solar: Quem Criou a Energia Solar?** pt-BR. Disponível em: <<https://www.portalsolar.com.br/historia-e-origem-da-energia-solar>>. Acesso em: 14 abr. 2025.

_____. **Sistemas Fotovoltaicos: tipos, vantagens e desvantagens e como escolher**. pt-BR. Disponível em: <<https://www.portalsolar.com.br/tipos-de-sistemas-fotovoltaicos>>. Acesso em: 18 mai. 2025.

RAMPINELLI, G. A. **Estudo de características elétricas e térmicas de inversores para sistemas fotovoltaicos conectados à rede**. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/27935>>.

RASHID, M. H. **Eletrônica De Potência: Dispositivos, circuitos e aplicações**. 4. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017. tradução Leonardo Abramowicz ; revisão técnica Carlos Marcelo de Oliveira Stein. ISBN 978-85-430-1452-4.

REIS, L. B. dos. **Geração de energia elétrica**, 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2011.

- SANTOS, M. H. et al. Inversores Inteligentes para Geração Fotovoltaica: Proposta de Modelo e Implementação. In: XXV Congresso Brasileiro de Automática. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Automática, 2024. Disponível em:
<https://www.sba.org.br/cba2024/papers/paper_8220.pdf>.
- SARAIVA, M. **Cidades e Soluções » A hora e a vez da energia solar » Arquivo.** pt-BR. g1.globo.com, 25 ago. 2011. Disponível em:
<<https://g1.globo.com/platb/globo-news-cidades-e-solucoes/2011/08/25/a-hora-e-a-vez-da-energia-solar/>>. Acesso em: 15 abr. 2025.
- SEL. **AcSELeRator Architect**. Disponível em:
<<https://selinc.com/products/5032/support/>>. Acesso em: 14 out. 2025.
- SILVA, T. d. F. B. d.; HOLLANDA, L.; CUNHA, P. C. F. d. Recursos energéticos distribuídos. **Cadernos FGV Energia**, 2016. ISSN 2358-5277. Disponível em:
<<https://hdl.handle.net/10438/16628>>. Acesso em: 23 jun. 2025.
- SOLARPOWER EUROPE. **Inverter Explained 2.0**: Strengthening Europe's inverter industry. SolarPower Europe, 2024. Disponível em:
<https://api.solarpowereurope.org/uploads/SPE_Inverters_Explained_2_0_2024_V01_656a82d39e.pdf?updated_at=2024-06-19T14:17:45.3>. Acesso em: 10 abr. 2025.
- SUNGROW. **SG4.0_5.0_6.0RS-L Ficha Técnica**. pt-br. Disponível em:
<https://br.sungrowpower.com/upload/file/20240523/SG4.0_5.0_6.0RS-L%20Ficha%20T%C3%A9cnica.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2025.
- SYSTEMCORP. **ICD Designer**. Disponível em:
<<https://www.systemcorp.com.au/products/tools/icd-designer/>>. Acesso em: 14 out. 2025.
- TENGFEI, Q. et al. PV Power Generation Information Modeling Based on IEC61850. In: 2015 Sixth International Conference on Intelligent Systems Design and Engineering Applications (ISDEA). Guiyang, China: Institute of Electrical e Electronics Engineers, 2015. P. 585–588. DOI: 10.1109/ISDEA.2015.150.
- TRIANGLE MICROWORKS. **SCL Navigator - Overview**. Disponível em:
<<https://www.trianglemicroworks.com/products/testing-and-configuration-tools/scl-navigator-pages/overview>>. Acesso em: 25 out. 2025.
- USTUN, T. S.; OZANSOY, C.; ZAYEGH, A. Distributed Energy Resources (DER) object modeling with IEC 61850–7–420. In: AUPEC 2011. Brisbane, QLD, Austrália: Institute of Electrical e Electronics Engineers, 2011. P. 1–6.

YADAV, D. Application of IEC 61850 standard to the integration of DER with the electricity network. In: CIRED 2020 Berlin Workshop (CIRED 2020). Institution of Engineering e Technology, 2020. v. 2020, p. 696–698. DOI: 10.1049/oap-cired.2021.0196.

YAMASHITA, Y. et al. Effective Reactive Power Reduction of Low-Voltage PV Inverters by Applying Volt-var Control Method to High-Voltage PV Smart Inverters. In: 2021 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT Asia). Brisbane, Austrália: Institute of Electrical e Electronics Engineers, 2021. P. 1–5. DOI: 10.1109/ISGTAsia49270.2021.9715665.

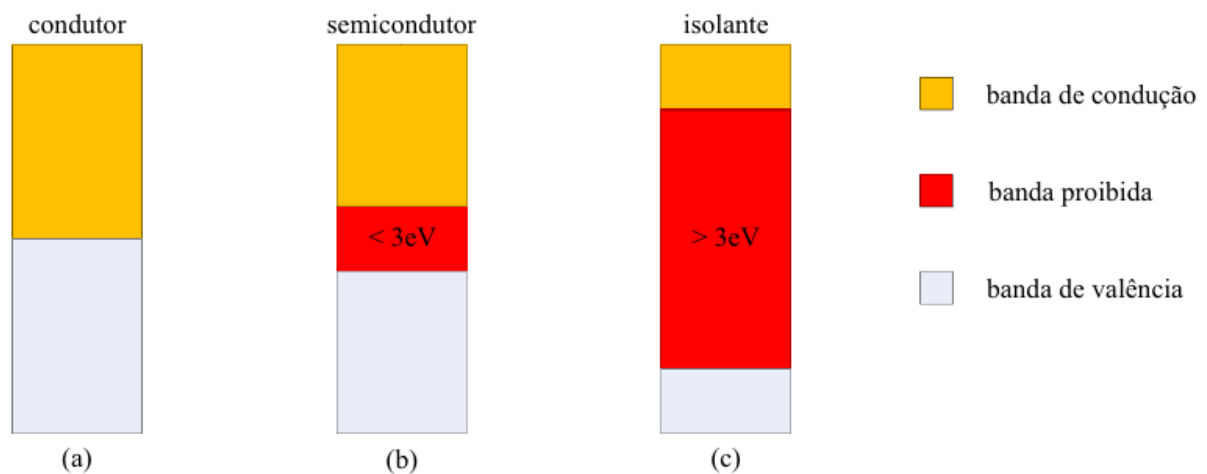
ZANGHI, R.; GUIMARÃES, G. C. Desenvolvimento de plataforma de prototipagem de Dispositivos Eletrônicos Inteligentes. In: XI Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos (SBSE). São João del-Rei, MG: Sociedade Brasileira de Automática, 2025.

Apêndice A - Efeito fotovoltaico e os semicondutores

O fenômeno físico por trás do funcionamento dos painéis fotovoltaicos se chama efeito fotovoltaico, que é a conversão de radiação eletromagnética em energia elétrica. O efeito fotovoltaico pode ocorrer somente quando existir uma barreira de potencial em um semicondutor (OLIVATI, 2000).

Os semicondutores são elementos que possuem propriedades elétricas entre um condutor e um isolante (MALVINO et al., 2016). Eles se caracterizam por possuírem uma banda de valência totalmente preenchida por elétrons e uma banda de condução totalmente vazia (lacunas) na temperatura do zero absoluto (0 K). Logo, um semicondutor se comporta como isolante no zero absoluto, pois não há excitação térmica de elétrons da banda de valência para a banda de condução. A Figura 42 mostra a diferença da estrutura de separação das bandas de condutores, semicondutores e isolantes em elétron-volt (PINHO et al., 2014; REIS, 2011).

Figura 42: Estrutura de bandas de energia em (a) condutores, (b) semicondutores e (c) isolantes.

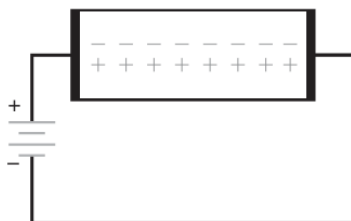


Fonte:(PINHO et al., 2014).

Os semicondutores intrínsecos (puros), obtidos na natureza pelo silício (Si) cristalino e pelo germânio (Ge), possuem a possibilidade de fótons com energia superior à banda

proibida do material excitarem elétrons de forma que estes passem à banda de condução. Eles possuem o mesmo número de lacunas e elétrons livres (Figura 43). Essa condição não garante por si só o funcionamento das células fotovoltaicas; é necessária uma estrutura apropriada para que os elétrons excitados gerem uma corrente útil (REIS, 2011; MALVINO et al., 2016; OLIVATI, 2000).

Figura 43: Semicondutor intrínseco possui o mesmo número de elétrons e lacunas.

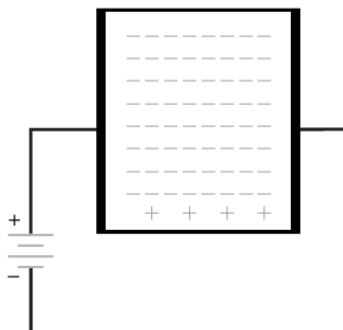


Fonte:(MALVINO et al., 2016).

Por esta causa, é utilizado o processo de dopagem para aumentar a condutividade de um condutor. Esse processo consiste na adição de átomos de impureza ao material intrínseco, que possui 4 elétrons na camada de valência, a fim de alterar sua condutividade elétrica. Um semicondutor dopado chama-se semicondutor extrínseco (MALVINO et al., 2016; REIS, 2011).

Um semicondutor pode ser dopado com um elemento com 3 átomos na camada de valência para ter um excesso de elétrons livres, se tornando um semicondutor do tipo n (n de negativo) (Figura 44). Os elementos geralmente utilizados no processo de dopagem do tipo n são o alumínio (Al), boro (B) e gálio (Ga). (MALVINO et al., 2016).

Figura 44: Semicondutor do tipo n possui mais elétrons livres.

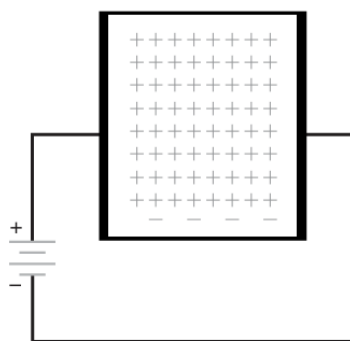


Fonte:(MALVINO et al., 2016).

Um semicondutor também pode ser dopado com um elemento de 5 elétrons na camada de valência para ter um número de lacunas que exceda o número de elétrons, se tornando um semicondutor do tipo p (p de positivo) (Figura 45). Os elementos geralmente utili-

zados no processo de dopagem do tipo são o arsênio (As), antimônio (Sb) e fósforo (P) (MALVINO et al., 2016).

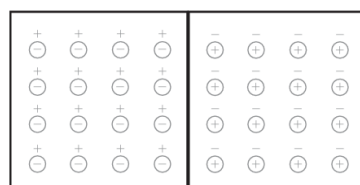
Figura 45: Semicondutor do tipo p possui mais lacunas.



Fonte:(MALVINO et al., 2016).

Sozinhos, os semicondutores do tipo n e do tipo p são usados como um resistor de carbono (MALVINO et al., 2016). Porém, quando cristais do tipo p e do tipo n são ligados de forma que se mantenha a condutividade através de uma junção, obtém-se a junção pn (Figura 46) (OLIVATI, 2000), que é a base para a construção de células fotovoltaicas.

Figura 46: Junção pn criada em um cristal pn (também conhecido por diodo de junção).



Fonte:(MALVINO et al., 2016).

Quando a junção pn é exposta a fótons com energia maior que a banda proibida existente entre a banda de valência e a banda de condução, ocorre a geração de pares elétron-lacuna. Se isto acontecer na camada de depleção (Figura 47), que existe um campo elétrico que interrompe a difusão de elétrons entre os portadores de carga, as cargas geram uma corrente elétrica através da junção. Esse deslocamento de cargas dá origem a uma diferença de potencial, que estabelece a geração de energia elétrica em corrente contínua pelo efeito fotovoltaico nas células fotovoltaicas (REIS, 2011; MALVINO et al., 2016).

Dentre os materiais utilizados na produção das células fotovoltaicas, o silício monocristalino é o mais utilizado. Porém, existe uma grande quantidade de outros materiais capazes de produzir células fotovoltaicas com eficiência razoável, tais como o próprio silício na forma amorfa e policristalina. O conhecimento da tecnologia e a sua abundância

Figura 47: Camada de depleção entre os portadores de carga.



Fonte:(MALVINO et al., 2016).

(segundo elemento mais abundante na crosta terrestre) são as razões mais importantes que tornaram o silício o material predominante (REIS, 2011).